華中科技大學

本科生毕业设计 [论文]

基于卫星雷达高度计近海回波波形仿真的海洋参数反演误差分析

院　　系　电子信息与通信学院

专业班级　电信 2203 班

姓　　名　蒲奕帆

学　　号　U202213789

指导教师　田加胜

2026 年 5 月 6 日

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包括任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名：　　年　　月　　日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保障、使用学位论文的规定，同意学校保留并向有关学位论文管理部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权省级优秀学士论文评选机构将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于 1、保密 □，在　　年解密后适用本授权书。

2、不保密 ☑　。

(请在以上相应方框内打 “✓”)

作者签名：　　年　　月　　日

导师签名：　　年　　月　　日

摘　　要

卫星雷达高度计是全球海面高度、有效波高与海面风速观测的核心手段；近海区域回波受陆地污染、波形畸变，标准海洋波形反演的参数精度显著下降，而近海恰是海岸带防灾减灾与海洋动力研究的高需求区域。本文围绕“近海回波畸变如何映射为参数反演误差”，基于 PM 谱随机海面建立逐面元时域回波仿真模型（以 Brown 平均回波模型作同口径数值对照），仿真了沙滩条带、礁石与岛屿三类近海复合场景的波形畸变；实现了阈值法、Brown 数值拟合与 Hayne 二阶解析模型三种波形重跟踪反演方法及后向散射系数反演风速流程；构建了“散斑随机误差—近海畸变系统误差—模型失配误差”三层误差分析框架，并以 Jason-3 实测波形（闽浙沿岸）对照验证。仿真链路与 Brown 模型在前沿与平台区的一致性优于 1%；单实现散斑误差为 SWH 1.7∼10.2 cm、SSH 0.16∼1.06 cm，多视平均按 $1/\sqrt{N}$ 收敛；近海畸变引起的系统误差最大达 SSH $+78.5$ cm（岛屿位于天底点）与 SWH $+1.98$ m（岛屿距天底点 2.2 km）；拟合残差随污染升高至开阔海基线的 6 倍（1.2%→7.4%），可作为波形质量通用判据，并被实测数据印证（近海 10.9% 对开阔海 8.4%）。本文定量给出了近海回波畸变到参数反演误差的映射关系与误差预算，为近海高度计产品的质量控制与偏差订正提供了依据。

关键词：卫星雷达高度计；波形仿真；近海；波形重跟踪；误差分析

Abstract

Satellite radar altimeters are a primary means of observing the global sea surface height, significant wave height, and sea surface wind speed. In coastal waters, however, the returns are contaminated by land and the waveforms are distorted, which considerably degrades the accuracy of standard ocean waveform retracking. Focusing on how coastal waveform distortion maps into parameter inversion errors, this thesis establishes a facet-based time-domain echo simulation model on the basis of Pierson–Moskowitz random sea surfaces, validated against the Brown mean return model under identical numerical settings, and simulates the waveform distortions in three typical coastal composite scenarios: beach strips, reefs, and islands. Three waveform retracking retrievers are then implemented—the threshold method, least-squares fitting with the numerical Brown model, and fitting with Hayne's second-order analytic model—together with a wind speed retrieval scheme based on the nadir backscatter coefficient. A three-layer error analysis framework is constructed, consisting of speckle random error, coastal-distortion systematic error, and model-mismatch error, and is cross-validated with Jason-3 measurements off the Fujian–Zhejiang coast. The simulated link agrees with the Brown model to better than 1% over the leading edge and plateau; the single-look speckle error is 1.7–10.2 cm in SWH and 0.16–1.06 cm in SSH, converging as $1/\sqrt{N}$ with multi-look averaging; the coastal distortion induces systematic errors up to $+78.5$ cm in SSH (island at nadir) and $+1.98$ m in SWH (island 2.2 km off nadir); the fitting residual, rising to six times the open-ocean baseline ($1.2\% \rightarrow 7.4\%$) as contamination increases, serves as a generic waveform quality criterion and is confirmed by the Jason-3 data (10.9% nearshore versus 8.4% open ocean). These results quantify the mapping from coastal waveform distortion to parameter inversion errors and provide a basis for quality control and bias correction of coastal altimeter products.

Key Words: satellite radar altimeter; waveform simulation; coastal zone; waveform retracking; error analysis

目　　录

摘要 II

Abstract III

1　绪论 1

1.1　研究背景与意义 1

1.2　国内外研究现状 1

1.3　本文主要工作与章节安排 2

2　卫星雷达高度计海洋回波测量原理 4

2.1　高度计测距与脉冲有限工作体制 4

2.2　海面回波的 Brown 平均模型与 Hayne 二阶展开 5

2.3　海面散射的几何光学模型 7

2.4　海水介电常数与菲涅尔反射率 8

2.5　近海回波的特殊性 8

3　基于 PM 谱海面的近海回波波形仿真 10

3.1　仿真总体框架 10

3.2　PM 方向谱随机海面的生成 11

3.3　逐面元时域回波仿真方法 14

3.4　仿真结果的 Brown 模型对照验证 16

3.5　近海复合场景回波仿真 17

4　波形重跟踪与海洋参数反演方法 22

4.1　反演总体流程 22

4.2　阈值法重跟踪 22

4.3　Brown 数值模型最小二乘拟合 23

4.4　Hayne 二阶解析模型拟合 24

4.5　σ^0 反演海面风速 25

5　误差分析与 Jason-3 实测数据验证 26

5.1　误差分析总体设计 26

5.2　散斑随机误差与多视平均收敛 26

5.3 近海畸变系统误差与波形质量判据 27
5.4 模型失配误差 29
5.5 Jason-3 实测数据对照验证 29
5.6 误差综合讨论 30
6 总结与展望 32
6.1 全文总结 32
6.2 不足与展望 32
致谢 34
参考文献 36
附录 39

1 绪论

1.1 研究背景与意义

卫星雷达高度计通过测量雷达脉冲到海面的往返时延与回波波形，同时获得海面高度（SSH）、有效波高（SWH）与后向散射系数 σ^0（进而反演海面风速）三个基本海洋参数 [2]：海面高度是全球大尺度海洋环流、海平面变化与气候监测的核心观测量；有效波高为海浪预报与海洋工程提供关键输入；海面风速则支撑海气相互作用研究。自 1973 年 Skylab 试验搭载 S-193 高度计 [3] 起，测高卫星历经 Seasat[4]、Geosat[5]、Topex/Poseidon[6]、Jason 系列 [7, 8, 9] 与 Sentinel-3/6[12] 等任务迭代，海面高度测量精度已达到厘米级，成为对地观测体系中精度最高的手段之一。

然而，高度计的成熟精度主要建立在开阔海域。近海（离岸 10 km 以内）区域，高度计足印内混入陆地回波，波形发生畸变，标准海洋波形重跟踪算法给出的参数出现系统性偏差，导致近海测高产品精度显著下降 [29, 28]；而近海恰是航运安全、风暴潮预警、近岸海洋动力过程与海岸带灾害研究的重点区域，对高精度观测需求迫切。近海回波畸变与参数反演误差之间的定量映射关系，是这一领域的基础性问题：畸变波形的形态如何、多大程度的污染产生多大的参数偏差、能否由波形本身识别污染。回答这些问题，需要在受控条件下对“回波生成—波形反演—误差产生”的整条链路进行系统的量化研究。本文即通过“仿真正演 + 多方法反演 + 分层误差分析”的研究闭环，定量回答近海回波畸变如何映射为海洋参数反演误差。

1.2 国内外研究现状

围绕波形建模与近海处理的研究可归纳为三个方面。

(1) 测高卫星与数据处理。1973 年 Skylab 搭载的 S-193 试验高度计首次验证了星载测高的可行性 [3]；1978 年 Seasat 首次实现全球海面高度测量 [4]；1992 年发射的 Topex/Poseidon 使测高精度进入厘米级，奠定了现代卫星测高的基准 [6]。此后的 Jason 系列（Jason-1/2/3）延续了同一轨道与高精度时间序列 [7, 8, 9]，Sentinel-3/6 等新一代任务进一步提升精度与时空覆盖 [12]。在数据处理层面，星载实时处理器采用最大似然估计器（MLE3/MLE4）对波形作物理重跟踪，地面产品（GDR/SGDR）

提供 20 Hz 波形、轨道与地球物理修正 [2]；延迟-多普勒（SAR）体制（如 CryoSat）与宽刈幅干涉测高（SWOT）等新体制正在拓展高度计的观测能力 [10, 11, 14]。

（2）海面回波建模与仿真。Brown（1977）将脉冲有限高度计的平均回波表示为平坦海面冲激响应、波高概率密度与系统响应的三重卷积，奠定了高度计回波建模的基石 [1]；Hayne（1980）给出包含波高偏度与误指向角修正的二阶解析展开 [19]。两者至今仍是波形重跟踪中物理模型的基础。在面散射层面，几何光学近似与 Cox–Munk 斜率统计 [36] 建立了后向散射系数与风速的经验联系；以 PM 谱为代表的随机海面模型 [18] 与谱域线性滤波生成方法 [35] 为逐面元回波仿真提供了海面输入。近年来，基于电磁散射特性的逐面元时域/频域仿真方法得到发展，徐浩系统建立了含近海复合场景的高度计回波仿真模型 [22]；Rodriguez 则分析了海面高度非高斯分布对参数反演偏差的影响 [15]。

（3）波形重跟踪与近海处理。波形重跟踪是参数反演的核心环节：阈值类方法以 OCOG[25] 与 Davis 阈值重跟踪 [26] 为代表，计算简单、应用广泛，常用于冰盖与近海波形；参数化拟合类方法以 Brown/Hayne 模型对波形作最小二乘拟合，物理意义明确；Beta 系列算法 [17] 则面向冰面波形设计。风速反演方面，在 Cox–Munk 关系基础上引入有效波高修正可改善反演表现 [24]。近海方向上，ALES 等近海专用重跟踪系统 [28] 与海岸带测高专著 [29] 系统总结了近海波形污染机制与处理策略；国内学者亦开展了浅海波形重构与近海重跟踪研究 [34, 32, 23, 31, 33]。总体而言，近海处理仍以辅助信息判别与逐波形修复为主，回波畸变形态与参数反演误差之间尚缺乏系统、定量的映射研究，这正是本文的出发点。

1.3 本文主要工作与章节安排

本文以 Jason-3 高度计为仿真对象，围绕“近海回波畸变如何映射为参数反演误差”开展如下四项工作：

（1）建立基于 PM 谱随机海面的逐面元时域回波仿真模型，复现平均回波的三段结构与波形族特征，并以 Brown 模型作同口径数值对照，验证仿真链路的正确性（第 3 章）；

（2）将沙滩条带、礁石与岛屿三类陆地要素引入近海复合场景，仿真不同占比与位置下的波形畸变，定量给出陆地对回波形态的影响（第 3 章）；

（3）实现阈值法、Brown 数值拟合与 Hayne 二阶解析模型三种波形重跟踪反演

器，覆盖 SSH/SWH 反演与 σ^0 风速反演（第 4 章）；

（4）构建“散斑随机误差—近海畸变系统误差—模型失配误差”三层误差分析框架，以仿真数据量化各层误差并构造波形质量判据，以 Jason-3 实测数据（闽浙沿岸弧段）对照验证（第 5 章）。

全文共六章：第 1 章为绪论；第 2 章介绍卫星雷达高度计海洋回波测量原理，包括测距体制、Brown/Hayne 波形模型、几何光学散射与海水介电模型；第 3 章建立近海回波波形仿真模型并给出仿真结果；第 4 章给出波形重跟踪与海洋参数反演方法；第 5 章进行分层误差分析与实测验证；第 6 章总结全文并展望后续工作。

2 卫星雷达高度计海洋回波测量原理

本章给出论文涉及的高度计测量与海面回波物理基础。第 2.1 节介绍测距原理与脉冲有限工作体制；第 2.2 节给出开阔海平均回波的 Brown 模型及其 Hayne 二阶展开，建立波形参数与海洋参数的对应关系；第 2.3 节给出海面散射的几何光学模型；第 2.4 节给出海水介电常数与菲涅尔反射率模型；第 2.5 节分析近海回波的特殊性，引出本文的研究动机。

2.1 高度计测距与脉冲有限工作体制

卫星雷达高度计的基本观测量是雷达天线相位中心到海面的往返时延。以精密轨道测定给出的卫星椭球高 h_{orb} 为基准，扣除各项传播与地球物理修正后，得到海面高度

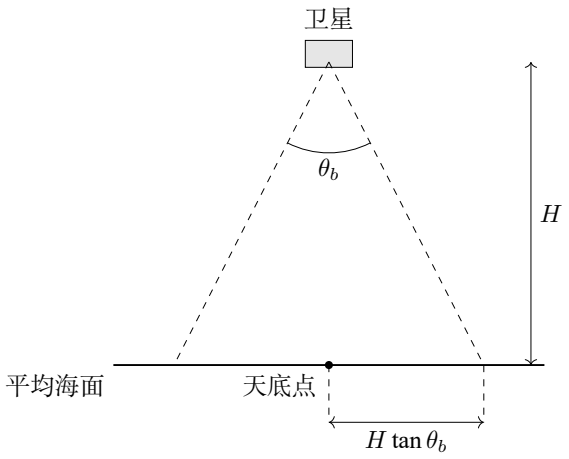
$$h_{\mathrm{SSH}} = h_{\mathrm{orb}} - R - \sum_{i} \Delta h_i \tag{2-1}$$

式中 $R = c\,\Delta t/2$ 为测得的斜距（Δt 为往返时延），Δh_i 包括电离层延迟、干/湿对流层延迟、海况偏差、潮汐与大气压改正等 [2]。时延测量精度直接决定海面高度精度：距离每差 1 cm 对应时延约 67 ps，因此波形前沿位置的精确定位（重跟踪，见第 4 章）是测高数据处理的核心环节。

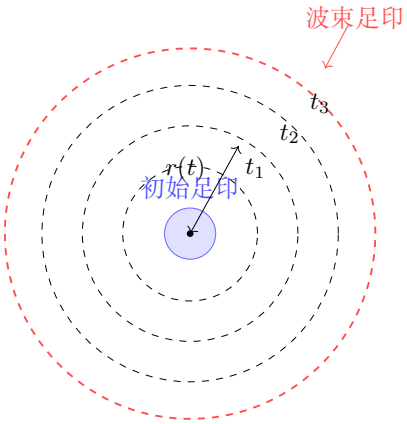
按足印形成机制，雷达高度计分为波束有限与脉冲有限两类。发射脉冲经脉冲压缩后的宽度为 $\tau_p = 1/B$（本文 $B = 320$ MHz，$\tau_p = 3.125$ ns），对应距离分辨率 $c\,\tau_p/2 = 0.469$ m。脉冲抵达海面后，照明区自天底点随时间向外扩张为圆环，时刻 t（相对平均海面双程延迟）的照明环半径可由 $R = \sqrt{H^2 + r^2}$ 的小角展开得到：

$$r(t) \approx \sqrt{c\,t\,H} \tag{2-2}$$

当脉冲受限足印远小于波束足印，即 $\sqrt{Hc\tau_p} \ll H\tan\theta_b$（$\theta_b$ 为半波束宽度）时，回波能量由脉冲受限环主导，称为脉冲有限（pulse-limited）体制。以 Jason-3 为例（$H = 1336$ km，$\theta_b = 1.1°$）：脉冲受限初始足印半径 $\sqrt{Hc\tau_p} \approx 1.1$ km，远小于 3 dB 波束足印半径 $H\tan\theta_b \approx 25.7$ km，属于典型的脉冲有限体制；其 Ku 波段（13.575 GHz）波形按 104 个距离门、门间隔 3.125 ns 采样，采样窗覆盖环半径从天底扩张至约 10 km 的过程（系统参数详见表 3-1；测高几何与照明环扩张示意见图 2-1）。



(a) 卫星—海面几何



(b) 照明环随时间扩张，$r(t) \approx \sqrt{c\,t\,H}$

图 2-1　测高几何与脉冲有限足印扩张示意图。(a) 卫星—海面几何、波束半角 θ_b 与波束足印半径；(b) 俯视：脉冲受限照明环自天底点随时间扩张

天线方向图采用高斯功率模型

$$G(\theta) = \exp\left(-\frac{\theta^2}{2\sigma_\theta^2}\right) \tag{2-3}$$

式中 σ_θ 由半功率角确定：θ 等于半波束宽度 1.1° 时 G 降至 $1/2$，解得 $\sigma_\theta = 0.934^\circ$。

脉冲有限体制的平均回波呈现稳定的三段结构：波形起始的热噪声区（接收机噪声本底）、陡峭的上升沿（脉冲受限环扫过天底足印的过程）与缓变的下降沿/平台（环向波束边缘扩张，受天线方向图与后向散射调制）。三个波形参数与海洋参数一一对应：上升沿中点时延 t_0 给出海面高度（SSH）；上升沿宽度由波高分布决定，给出有效波高（SWH）；平台功率由天底后向散射系数 σ^0 决定，给出海面风速。这一对应关系是海洋模式波形重跟踪算法的物理基础，也是本文误差分析的出发点，其定量形式由 2.2 节的平均回波模型给出。

2.2　海面回波的 Brown 平均模型与 Hayne 二阶展开

Brown[1] 将脉冲有限高度计对统计均匀海面的平均回波表示为三个物理因子的卷积：

$$W(t) = P_{\mathrm{FS}}(t) * q_s(t) * S_r(t) \tag{2-4}$$

式中 P_{FS} 为平坦海面冲激响应，q_s 为海面波高概率密度函数，S_r 为雷达理想点目标响应（sinc^2 形式，其离散实现见 3.3 节式 (3-9)）。

平坦海面冲激响应：在天底指向、双程功率方向图 $G^2(\theta)=\exp(-\theta^2/\sigma_\theta^2)$（与式 (2-3) 同口径）下，时刻 t 的照明环满足 $\theta^2\approx ct/H$，方向图对环功率的压制给出指数衰减形式

$$P_{\mathrm{FS}}(t)=P_0\exp(-\delta\,t)\,u(t),\qquad \delta=\frac{c}{H\sigma_\theta^2} \tag{2-5}$$

式中 $u(t)$ 为单位阶跃函数（$t<0$ 无回波）。上升沿源于脉冲受限环自天底点的扩张，下降沿的缓慢衰减源于照明环向波束边缘移动时方向图增益的下降。

波高概率密度：海面高度服从均值为零的高斯分布时，

$$q_s(t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma_\tau}\exp\!\left(-\frac{t^2}{2\sigma_\tau^2}\right),\qquad \sigma_\tau=\frac{2\sigma_h}{c} \tag{2-6}$$

式中 σ_h 为海面均方根高度，有效波高 $\mathrm{SWH}=4\sigma_h$。真实风浪的波高分布相对高斯存在轻微不对称（非线性波—波相互作用），可在 q_s 中引入偏度参数 λ_s 予以修正。

Hayne[19] 对式 (2-4) 作二阶近似解析展开（本文实现对应文献 [22] 式 (5.7)–(5.15)），将平均回波写成

$$W(t)=2W_1(t)-W_2(t),\qquad W_i(t)=A\,E_\xi\exp[-D_i\,(U_i+D_i/2)]\,\Phi(U_i) \tag{2-7}$$

式中 Φ 为标准正态分布函数，各参数为

$$\begin{aligned}
&\sigma_c=\sqrt{\sigma_p^2+\sigma_s^2}, && \sigma_p=\frac{0.513}{B}, && \sigma_s=\frac{2\sigma_h}{c},\\
&\delta=\frac{4}{\gamma}\frac{c}{H}\cos 2\xi, && \beta=\frac{4}{\gamma}\sqrt{\frac{c}{H}}\sin 2\xi, && \gamma=4\sigma_\theta^2,\\
&\alpha_1=\delta-\frac{\beta^2}{8}, && \alpha_2=\delta, && E_\xi=\exp\!\left(-\frac{4\sin^2\xi}{\gamma}\right),\\
&D_i=\alpha_i\sigma_c, && U_i=\frac{t-t_0}{\sigma_c}-D_i. &&
\end{aligned} \tag{2-8}$$

式中 A 为回波幅度，t_0 为前缘中点（半功率点）时延，ξ 为天线误指向角，σ_p 为点目标响应的高斯等效宽度（sinc^2 的最优高斯逼近），σ_s 为波高展宽项，σ_c 为二者合成的波形宽度参数；天线宽度参数按本文双程方向图口径取 $\gamma=4\sigma_\theta^2$。当 $\xi=0$、$\lambda_s=0$ 时，式 (2-7) 退化为一阶形式，其前沿主项即

$$W(t)\approx\frac{A}{2}\left[1+\mathrm{erf}\!\left(\frac{t-t_0}{\sqrt{2}\,\sigma_c}\right)\right] \tag{2-9}$$

远尾则保留式 (2-7) 的指数衰减结构。误指向角通过 E_ξ 压低回波幅度、通过 β 使前沿形状不对称，是波形拟合中与幅度、宽度强耦合的参数（其可辨识性问题在 4.3 节讨论）。

由上述模型，波形参数与海洋参数的定量对应为

- **海面高度 (SSH)**：前缘中点 t_0 相对参考时延的偏移即距离修正量，$\Delta h = c\,t_0/2$；
- **有效波高 (SWH)**：由拟合波形宽度扣除系统展宽，$\mathrm{SWH} = 2c\sqrt{\sigma_c^2 - \sigma_p^2} = 4\sigma_h$；
- **海面风速 (U)**：平台功率正比于天底后向散射 $\sigma^0(0)$（式 (2-10)），经 Cox–Munk 正演关系反演风速（见 4.5 节）。

这三条对应关系分别构成第 4 章三类反演器（阈值法、Brown/Hayne 波形拟合、σ^0 风速反演）的物理依据。

2.3 海面散射的几何光学模型

高度计 Ku 波段波长（2.21 cm）远小于主导海面重力波的波长，海面在天线照明区内满足 Kirchhoff 近似的适用条件（面元曲率半径远大于波长），天底附近的后向散射为准镜面反射，用几何光学（GO）近似描述为

$$\sigma^0(\theta,\phi) = \frac{\rho\,\pi}{\cos^4\theta}\,p(\tan\theta, 0) \tag{2-10}$$

式中 ρ 为海水法向菲涅尔反射率（见 2.4 节），p 为海面坡度概率密度函数在雷达视线方向上的取值。计入风向各向异性时，采用 Cox–Munk 斜率概率密度 [36]：

$$p = \frac{1}{2\pi s_u s_c}\exp\!\left(-\frac{\tan^2\theta}{v}\right), \qquad \frac{1}{v} = \frac{1}{2}\left(\frac{\cos^2(\phi-\phi_v)}{s_u^2} + \frac{\sin^2(\phi-\phi_v)}{s_c^2}\right) \tag{2-11}$$

式中 ϕ 为面元方位角，ϕ_v 为风向；s_u^2、s_c^2 分别为顺风向与交叉风向的斜率方差，随风速线性变化（对应文献 [22] 式 (4.9)、(4.10)）：

$$s_u^2 = 0.00078545\,U_{19.5} + 0.0092407, \qquad s_c^2 = 0.00052799\,U_{19.5} + 0.0097295 \tag{2-12}$$

为避免与式 (2-8) 中 Hayne 模型的合成波形宽度 σ_c 混淆，本文以 s_u^2、s_c^2 记海面斜率方差。由式 (2-10)–(2-12)，天底后向散射 $\sigma^0(0) = \rho/(2s_u s_c)$ 随风速增大而单调下降——这正是高度计风速遥感的物理基础；三档仿真海况的具体数值见 3.2 节表 3-2。

2.4 海水介电常数与菲涅尔反射率

海水相对介电常数 $\varepsilon(S,T,f)$ 依赖盐度 S（‰）、温度 T（°C）与频率 f，采用 Debye 弛豫模型（Klein–Swift 型经验参数化 [22]）：

$$\varepsilon(S,T,f)=\varepsilon_\infty+\frac{\varepsilon_1(S,T)-\varepsilon_\infty}{1+(2\pi f\tau)^2}+\mathrm{j}\left[\frac{2\pi f\tau\,(\varepsilon_1(S,T)-\varepsilon_\infty)}{1+(2\pi f\tau)^2}+\frac{\sigma_i(S,T)}{2\pi f\varepsilon_0}\right] \tag{2-13}$$

式中 $\varepsilon_\infty=4.9$ 为高频极限介电常数，静态介电常数 ε_1、弛豫时间 τ 与离子电导率 σ_i 均为 (S,T) 的经验多项式（具体表达式见文献 [22] 式 (2.21)–(2.23)），ε_0 为真空介电常数。垂直入射的菲涅尔反射率为

$$\rho=\left|\frac{1-\sqrt{\varepsilon}}{1+\sqrt{\varepsilon}}\right|^2 \tag{2-14}$$

在本文锚点（13.575 GHz、20 °C、35‰）模型给出 $\varepsilon\approx(47.1,\,39.1)$，对应 $\rho=0.6173$。微波频段海水的电磁损耗由极性分子的 Debye 弛豫与离子电导共同主导：盐度仅通过电导率线性项间接进入、影响微弱，而温度显著改变弛豫时间——这一不对称性是 3.5 节敏感性分析中“盐度可忽略、温度需修正”结论的物理根源。由式 (2-10)，ρ 对 σ^0 为纯幅度缩放，因此介电常数只平移回波平台、不改变波形形状。

2.5 近海回波的特殊性

开阔海条件下，高度计足印内为统计均匀的海面，平均回波服从 2.2 节的 Brown 模型，波形参数到海洋参数的映射成立。近海区域这一前提被破坏，波形污染主要来自三种机制：

1. **足印部分触陆**：脉冲受限足印自天底的约 1.1 km 随波形时间扩张至 10 km 量级（式 (2-2)），轨迹接近海岸线时照明区内混入陆地回波。陆地散射强度取决于其介电特性与表面粗糙度，可以强于或弱于海面，叠加后波形前沿与尾窗结构均被改变；
2. **提前回波**：滩涂、礁石、岛屿等正海拔地形使对应面元的双程延迟缩短（提前 $2\Delta h/c$），在波形前缘之前形成附加回波，直接破坏 t_0 与 SSH 的对应关系；
3. **近岸环境差异**：浅水波候、潮流与地形改变近岸海面统计特性，使近岸 σ^0 与波高分布偏离开阔海气候态。

图 2-2 给出 Jason-3 在闽浙沿岸一条上升弧段的实测波形随离岸距离的演变：

开阔海段（图下部）为标准海洋波形，前沿对齐、形态一致；接近海岸后（图上部）前沿结构紊乱、波形间出现强尖峰（陆地）与多峰复杂形态，直观展示了近海波形偏离 Brown 模型的实际形态。

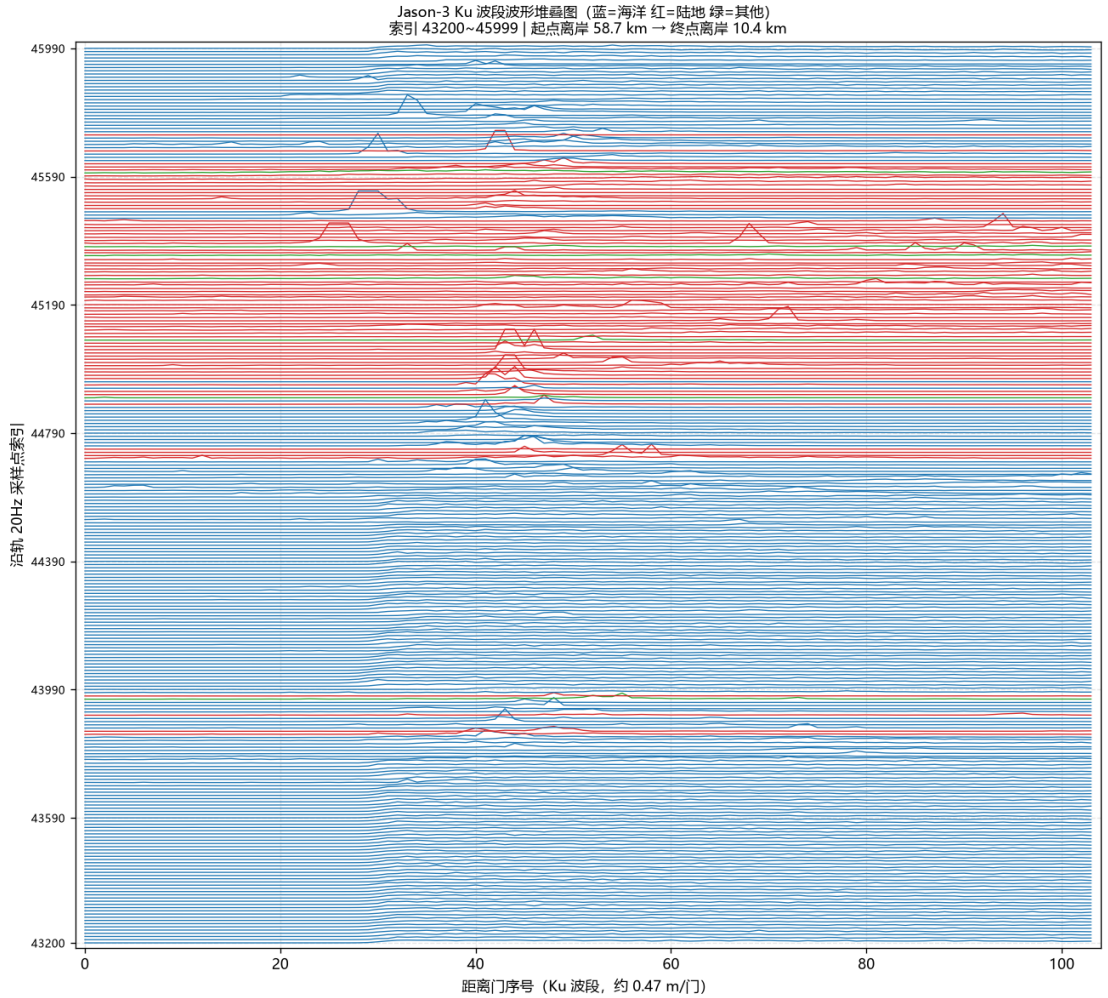


图 2-2　Jason-3 c603 p147 闽浙沿岸弧段 20 Hz 实测 Ku 波段波形堆叠（沿轨索引 43200–45999，自离岸 58.7 km 减至 10.4 km；按地表分类着色：蓝——海面，红——陆地，绿——其他）。近岸段前沿结构紊乱并混入陆地尖峰波形

受污染波形若直接采用面向开阔海的标准重跟踪算法（如 MLE3/MLE4 拟合、阈值法）处理，将引入系统性偏差，且偏差随污染程度增长而无界——这正是本文通过受控仿真定量回答“近海波形畸变如何映射为参数反演误差”的动机：第 3 章建立含陆地要素的近海回波仿真，第 5 章给出反演误差的定量结果与波形质量判据。

3 基于 PM 谱海面的近海回波波形仿真

本章建立卫星雷达高度计海面回波的时域仿真模型并给出仿真结果。第 3.1 节给出总体框架与系统参数；第 3.2 节给出 PM 方向谱随机海面的生成方法与有限网格口径；第 3.3 节建立逐面元时域回波模型；第 3.4 节以 Brown 模型为基准验证仿真链路的正确性；第 3.5 节将近海陆地要素引入海面，仿真沙滩、礁石、岛屿三类复合场景的回波畸变，并分析海水盐度与温度的影响。

3.1 仿真总体框架

本文以 Jason-3 卫星雷达高度计为仿真对象。其 Ku 波段（13.575 GHz）天线 3 dB 波束宽度为 2.2°，对应轨道高度（1336 km）上天底点 -3 dB 足印半径约 25.7 km；而压缩后脉冲宽度对应的空间尺度仅约 0.47 m，远小于波束足印，属于典型的脉冲有限（pulse-limited）体制。脉冲有限体制下，平均回波由“脉冲受限环”自天底点随时间向外扩张的响应主导，这正是 Brown 模型 [1] 描述的物理图像（详见第 2 章）。

仿真流程如图 3-1所示，按四个环节进行，各环节的数学模型分别在 3.2 与 3.3 节给出：

1. **海面生成**：由二维 PM 方向谱经 FFT 线性滤波生成随机海面高度场 $\eta(x, y)$；
2. **逐面元散射**：将海面离散为边长 dx 的方形面元，按几何光学（GO）近似计算面元后向散射系数 σ^0，并由雷达方程计算其回波功率贡献；
3. **延迟分箱**：按每个面元的双程延迟 $\tau = 2R/c$ 将其功率累加到精细时间网格；
4. **系统响应**：与雷达点目标响应卷积并按距离门积分，得到 104 门回波波形；对 M 个独立随机海面实现重复上述过程并取系综平均。

仿真采用两尺度（two-scale）口径：PM 网格（d$x = 15.625$ m，可分辨的最短波长约 31.2 m）显式承载长重力波的波高分布与延迟分布；短波对 σ^0 的贡献由包含全部波段的 Cox–Munk 斜率统计量承载，不在网格中显式生成。该口径的适用范围与方差补偿见 3.2 节。

仿真系统参数与参考论文 [22] 保持一致，列于表 3-1；距离门配置与 Jason-3 SGDR Ku 波段一致（104 门、门间隔 3.125 ns）。海面域边长取 $L = 32$ km：采样窗末端（+272 ns）脉冲受限环半径约 10.4 km，由 $\tau \approx r^2/(cH)$ 估算，32 km 域完整

容纳窗口内全部环带贡献，空间截断不损失窗口内回波能量。

表 3-1　雷达高度计仿真系统参数

参数	符号	数值
轨道高度	H	1336 km
Ku 波段中心频率	f	13.575 GHz
雷达波长	λ	2.21 cm
峰值发射功率	P_t	50 W
天线 3 dB 波束宽度		2.2°
采样率（带宽）	B	320 MHz
距离门数		104
距离门间隔		3.125 ns（0.469 m）
采样窗（相对平均海平面双程延迟）		$-50 \sim +272$ ns
海水相对介电常数	ε_s	$47.08 + 39.07\,\mathrm{j}$
法向菲涅尔反射率	ρ	0.6173

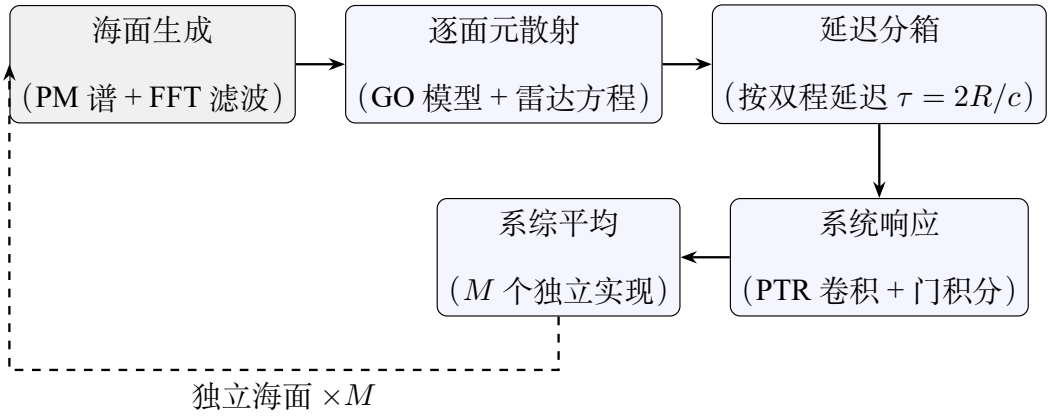


图 3-1　近海回波波形仿真流程（对 M 个独立随机海面实现重复上述过程并取系综平均）

3.2　PM 方向谱随机海面的生成

3.2.1　PM 谱及其参数

充分发展风浪采用 Pierson–Moskowitz（PM）谱 [18] 描述。以波数 k 表示的一维 PM 谱为

$$W(k) = \frac{\alpha}{2k^3}\exp\!\left(-\frac{\beta g^2}{k^2 U_{19.5}^4}\right), \qquad k > 0 \tag{3-1}$$

式中 $\alpha = 8.10 \times 10^{-3}$ 与 $\beta = 0.74$ 为经验常数，g 为重力加速度，$U_{19.5}$ 为海面以上 19.5 m 高度风速。对式 (3-1) 积分可得海面均方根高度及有效波高（SWH）

$$\sigma_h = \left(\frac{\alpha U_{19.5}^4}{4\beta g^2} \right)^{1/2}, \qquad \mathrm{SWH} = 4\sigma_h \tag{3-2}$$

不同参考高度的风速换算采用文献 [22] 的口径：

$$U_{19.5} = U_{10} \left(1 + \frac{\sqrt{5 \times 10^{-4}\, U_{10}^{1/2}}}{0.4} \ln 10 \right) \tag{3-3}$$

式中 U_{10} 为 10 m 高度风速。

二维方向谱在一维谱基础上引入 $\cos^2$ 型方向展宽：

$$W(k_x, k_y) = \frac{\alpha}{2K^4} \exp\!\left(-\frac{\beta g^2}{K^2 U_{19.5}^4} \right) \frac{\cos^2(\theta_k - \phi_v)}{\pi} \tag{3-4}$$

式中 $K = \sqrt{k_x^2 + k_y^2}$ 为波数模，θ_k 为波数方向角，ϕ_v 为风向。需要说明，$\cos^2/\pi$ 展宽因子在全平面内积分为 $1/2$，即该方向谱仅承载一维谱一半的方差；此差异并入下文方差解析比例一并补偿，不单独修正。

3.2.2 FFT 线性滤波法

随机海面采用谱域线性滤波法 [35] 生成：在离散波数网格上，对单位方差复高斯白噪声谱 $\hat{\Gamma}$ 施加谱幅滤波后作逆傅里叶变换并取实部，

$$\begin{aligned} \eta(x, y) &= 2\,\mathrm{Re}\left\{ \mathrm{IFFT}_2 \left[H_F(k_x, k_y)\, \hat{\Gamma}(k_x, k_y) \right] \right\} \\ H_F(k_x, k_y) &= \frac{N^2}{\sqrt{2}} \sqrt{W(k_x, k_y)\, \Delta k_x \Delta k_y} \end{aligned} \tag{3-5}$$

式中 N 为每边采样点数，$\Delta k_x = \Delta k_y = 2\pi/L$ 为波数分辨率；因子 $N^2/\sqrt{2}$ 与“取实部加倍”共同保证 η 的谱密度收敛到 W。本文实现与第 2 章海面仿真的 MATLAB 模块（FFT 线性滤波法）保持一致。

3.2.3 有限网格口径与方差补偿

有限海面域只能表示 $k_{\min} = 2\pi/L$ 至 $k_{\max} = \pi/\mathrm{d}x$ 范围内的波数。本文取 $L = 32$ km、$N = 2048$（$\mathrm{d}x = 15.625$ m），对应 $k_{\max} = 0.201$ rad/m。网格可解析的

谱方差占比（capture）为

$$\gamma_{\mathrm{cap}} = \left(\frac{\sigma_{\mathrm{grid}}}{\sigma_h}\right)^2 \approx \exp\left(-\frac{\beta g^2}{k_{\mathrm{max}}^2 U_{19.5}^4}\right) \tag{3-6}$$

式中 $\sigma_{\mathrm{grid}} = (\sum W \Delta k_x \Delta k_y)^{1/2}$ 为本网格谱期望的均方根高度。PM 谱是宽谱，风速越低能量越集中于短重力波，γ_{cap} 随之骤降：$U_{19.5} = 8/12/16$ m/s 时分别约为 65.0%/91.9%/97.3%。

为使波高统计不受网格截断影响，本文将生成的海面高度场归一化到完整 PM 理论值 σ_h（式 (3-2)），以补偿未解析波段与方向谱展宽损失的方差；其代价是已解析长波的斜率被同步放大。在默认的几何入射角口径下（见 3.3 节）斜率不参与散射调制，该代价无影响；仅在启用长波倾斜调制的诊断运行（第 5 章）中需要计入。当 $U_{19.5} < 6$ m/s 时 γ_{cap} 过低，归一化放大失真显著，该口径不再适用，需改用显式两尺度分解（见第 6 章展望）。

表 3-2 给出本文采用的三档海况及其关键参数；图 3-2 为三档风速下生成的海面样例。天底 $\sigma^0(0) = \rho/(2 s_u s_c)$ (2.3 节) 随风速增大而下降 (13.22/12.51/11.90 dB)，是高度计风速测量的物理基础。

表 3-2　仿真海况组及其关键参数

$U_{19.5}$ (m/s)	U_{10} (m/s)	SWH (m)	σ_h (m)	$\sigma^0(0)$ (dB)	γ_{cap}
8	6.63	1.365	0.3413	13.22	65.0%
12	9.78	3.071	0.7679	12.51	91.9%
16	12.86	5.460	1.3651	11.90	97.3%

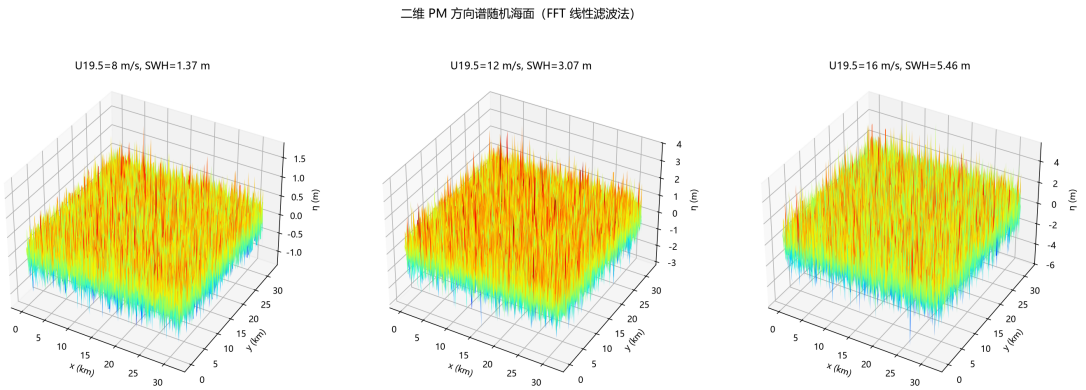


图 3-2　三档风速下的二维 PM 方向谱随机海面样例（32 km 域，125 m 间隔抽样显示）

3.3 逐面元时域回波仿真方法

3.3.1 面元几何与散射模型

对位于 (x, y)、高度为 η 的面元，其到天底指向雷达的斜距、双程延迟与几何入射角为（对应文献 [22] 式 (4.1)）

$$R = \sqrt{x^2 + y^2 + (H - \eta)^2}, \qquad \tau = \frac{2R}{c}, \qquad \theta = \arctan\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{H} \tag{3-7}$$

天线采用 2.1 节的高斯功率方向图（式 (2-3)），其 $\sigma_\theta = 0.934^\circ$。

面元后向散射采用 2.3 节的各向异性几何光学（GO）模型：按式 (2-10)–(2-12) 逐面元计算 $\sigma^0(\theta, \phi)$，斜率方差取随风速线性变化的 Cox–Munk 经验关系 [36]。

两尺度口径在此体现为：式 (2-12) 的斜率统计包含全部波段的贡献（短波不可解析，由统计量承载），而波高分布与延迟分布仅由 PM 长波海面承载。面元散射按几何入射角计算，即长波倾斜不调制 σ^0——这与 Brown 模型的假设严格一致，便于 3.4 节的同口径对照；长波倾斜的调制作为二阶效应在第 5 章单独讨论。

3.3.2 雷达方程与延迟分箱

每个面元的回波功率贡献由雷达方程给出（对应文献 [22] 式 (4.1)–(4.4)）：

$$\mathrm{d}P(\tau) = \frac{\lambda^2 P_t\, G^2(\theta)\, \sigma^0(\theta, \phi)\, \mathrm{d}S}{(4\pi)^3 R^4} \tag{3-8}$$

式中 $\mathrm{d}S = \mathrm{d}x^2$ 为面元面积。将全部面元的贡献按双程延迟 τ 分箱累加到精细时间网格（每距离门细分为 $q = 4$ 格，精细间隔 0.781 ns），得到回波功率密度；再与雷达理想点目标响应

$$S_r(\tau) = \left(\frac{\sin(\pi B \tau)}{\pi B \tau}\right)^2 \tag{3-9}$$

卷积（$B = 320$ MHz），并在每个距离门内积分，得到 104 门回波波形。点目标响应描述压缩后脉冲的时间展宽，决定了波形上升沿的最小陡峭度。

3.3.3 散斑与系综平均

单个随机海面实现的回波波形呈现剧烈的随机起伏（散斑），这是大量面元散射随机叠加的必然结果，也是实际高度计 20 Hz 波形散斑的物理来源。对 $M = 24$ 个独立海面实现取系综平均后，波形收敛到光滑的平均回波，如图 5-1 所示；散斑

导致的随机反演误差在第 5 章定量分析。

图 3-3 给出三档海况的系综平均波形族（实线）与 Brown 数值模型（虚线，见 3.4 节）：SWH 越大上升沿越缓（前沿 10%–90% 宽度随 SWH 展宽），σ^0 随风速下降使平台功率降低，与第 2 章波形三段结构的理论预期一致。图 3-5 为单次实现的逐门折线呈现（$U_{19.5} = 4/8/12$ m/s），呈现方式与文献 [22] 图 4.3 一致，直观展示实际接收波形的散斑形态。

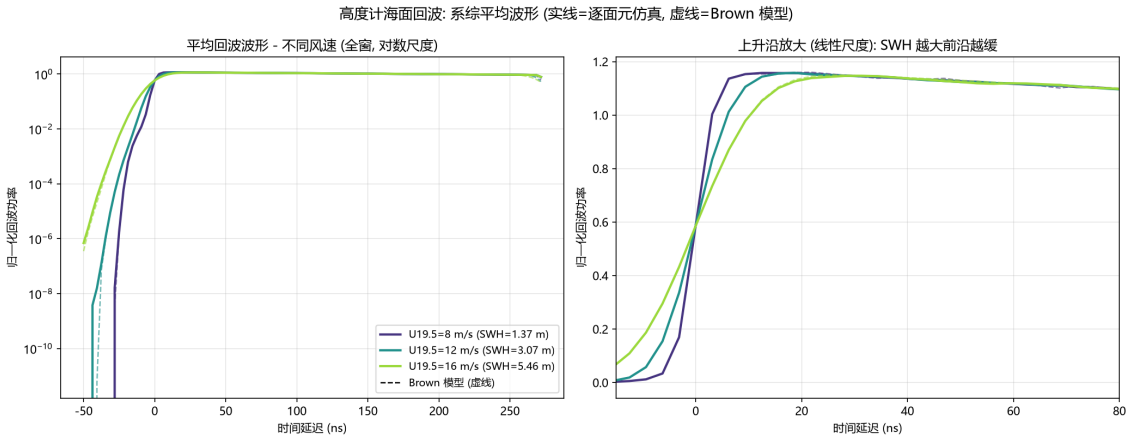


图 3-3　三档海况的系综平均回波波形族（实线：逐面元仿真，$M = 24$；虚线：Brown 数值模型）。左：全窗对数尺度；右：上升沿线性放大

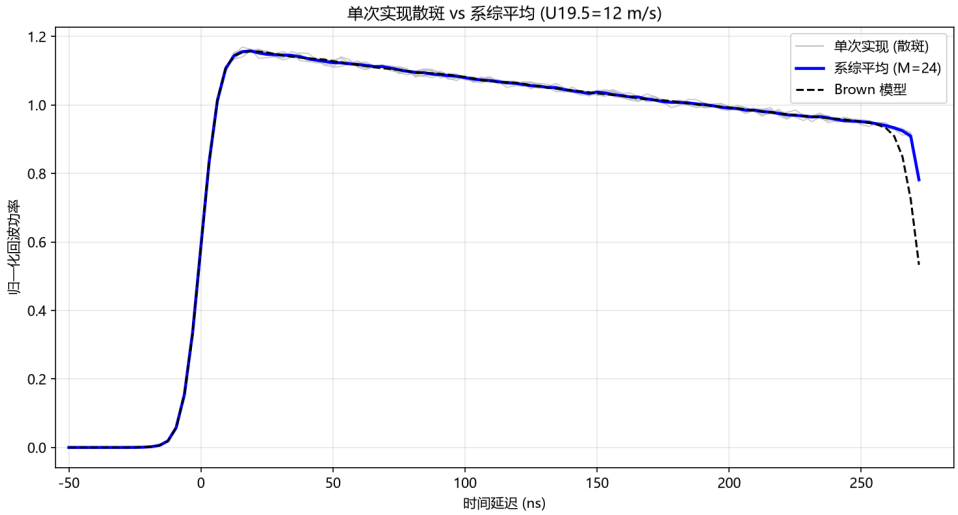


图 3-4　单次实现的散斑波形与系综平均（$U_{19.5} = 12$ m/s，$M = 24$）

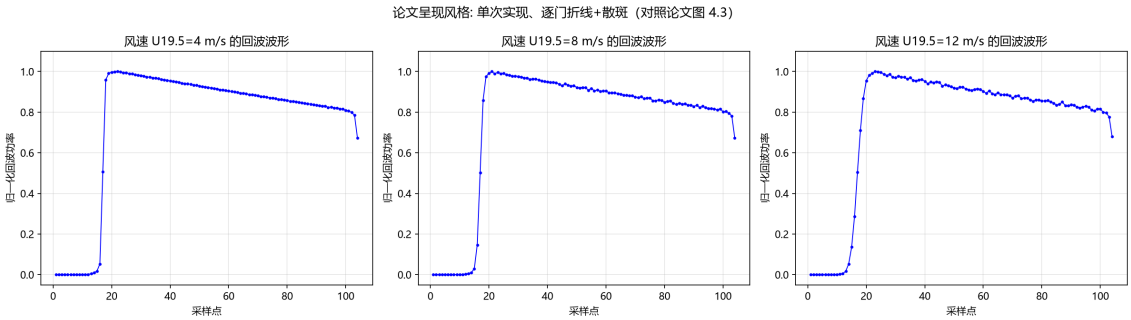


图 3-5　单次实现回波的逐门折线呈现（$U_{19.5} = 4/8/12$ m/s），呈现方式与文献 [22] 图 4.3 一致

3.4　仿真结果的 Brown 模型对照验证

被对照的基准是 2.2 节的 Brown 平均回波模型 [1]（式 (2-4)）：平坦海面冲激响应、高斯波高概率密度（偏度 $\lambda_s = 0$）与点目标响应（式 (3-9)）的三重卷积。

本文采用“同口径数值对照”的验证策略：P_{FS} 不使用解析式，而用与逐面元仿真完全相同的代码路径计算——海面高度取零的平面、同一几何、增益、散射模型、分箱方式与空间截断。这样，两种方法在所有数值口径上严格一致，差异只来自“随机起伏海面与平面”本身，系综平均的逐面元仿真应收敛到 Brown 数值模型。相比与解析式的比较，这是一条口径更干净的正确性检验。

图 3-6 给出 $U_{19.5} = 12$ m/s（SWH $= 3.07$ m）的对照结果。以平台区功率归一化后：前沿区（$-20 \sim +80$ ns）相对偏差 RMS 为 0.74%，平台功率比（仿真/Brown）为 1.0002；三档海况的前沿区偏差 RMS 均不超过 0.8%，平台功率比偏差不超过 0.3%。偏差集中在波形端部——前缘之前的“提前回波”与远尾（> 180 ns，5%–14% 且随风速增大）——机理是归一化 PM 长波海面的波高概率密度在端部偏离高斯假设，其中前缘前提前回波偏强（约 1%）正是第 5 章误差分析中 SWH 系统性低估约 16% 的原因（见 5.6 节）。反演关注的平台区与前沿区一致性在 1% 以内，仿真链路的正确性得到验证。

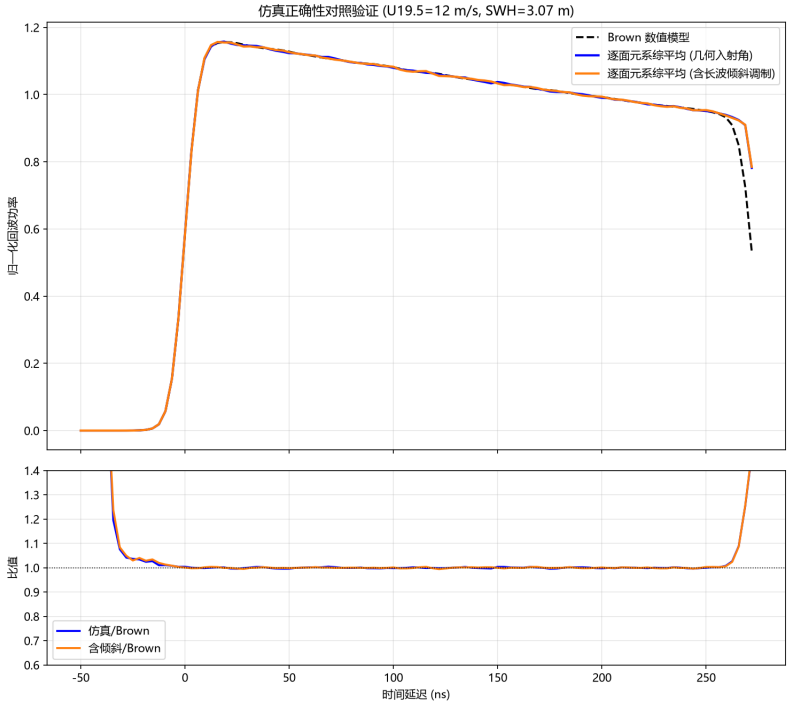


图 3-6　逐面元仿真与 Brown 数值模型的对照验证（$U_{19.5} = 12$ m/s）。上：归一化平均波形；下：仿真/Brown 比值

3.5　近海复合场景回波仿真

近海回波畸变的根源是高度计足印内混入陆地回波。本节将三类典型陆地要素——沙滩条带、方形礁石、圆形岛屿——叠加到 PM 海面上，仿真复合场景回波，场景几何与文献 [22]4.3 节一致。近海场景统一取 $U_{19.5} = 8$ m/s（SWH $= 1.37$ m）、系综 $M = 6$；为突出确定性的陆地特征，每组位置/占比扫描采用共同随机数（同一组海面实现，仅陆地掩膜不同）。礁石与岛屿场景的采样窗前移至 -150 ns 起始，以容纳海拔引起的回波提前。

3.5.1　陆地两尺度建模

陆地微粗糙面的相关长度 $l = 1.5\lambda \approx 3.3$ cm 远小于面元尺寸 $\mathrm{d}x = 15.6$ m，逐面元既无法也无需显式解析陆地高度场。本文对陆地采用两尺度口径：

1. **面元尺度**：陆地是海拔平台，高度偏移 Δh 只改变双程延迟（回波提前 $2\Delta h/c$）；
2. **微粗糙尺度**：陆地粗糙度用指数谱描述（对应文献 [22] 式 (2.18)、(2.19)），其

对 Ku 波段散射的贡献由截断波数 $k_c = 2\pi/\lambda$ 的指数谱斜率方差

$$\sigma_s^2 = \frac{\sigma^2 l^2}{2\pi}\left[\int_0^{k_c} \frac{k^2}{1+k^2l^2}\,\mathrm{d}k\right]\left[\int_0^{k_c} \frac{1}{1+k^2l^2}\,\mathrm{d}k\right] \tag{3-10}$$

转化为各向同性 GO 散射系数

$$\sigma^0_{\text{land}}(\theta) = \frac{\rho_{\text{land}}}{2\pi\sigma_s^2\cos^4\theta}\exp\left(-\frac{\tan^2\theta}{2\sigma_s^2}\right) \tag{3-11}$$

截断波数取 $k_c = 2\pi/\lambda$：短于雷达波长的谱分量对 Ku 散射无额外贡献（两尺度截断的常规口径；若取 π/λ，陆地 σ^0 约降 4 dB，不影响本文结论）。三类陆地的介质与谱参数列于表 3-3。沙滩与礁石微粗糙较弱（$\sigma = 0.1\lambda$），天底 σ^0 约 14.5–14.6 dB，**高于**同海况海面（12.5 dB）；岛屿取 $\sigma = 0.5\lambda$，天底 σ^0 仅 0.56 dB，**低于**海面。两类陆地与海面的强弱关系相反，恰好覆盖近海波形畸变的两种典型方向，与文献 [22] 图 4.10–4.12 的定性特征一致。

表 3-3　近海陆地要素的介质与谱参数（Ku 波段）

类型	$\varepsilon_{\text{land}}$	ρ_{land}	σ	σ_s^2	$\sigma^0(0)$ (dB)	海拔 (m)
沙滩	$22.50 + 15.75\,\mathrm{j}$	0.480	0.1λ (2.21 mm)	8.25×10^{-3}	14.64	+0.5
礁石	$22.41 + 13.87\,\mathrm{j}$	0.470	0.1λ (2.21 mm)	8.25×10^{-3}	14.54	+2
岛屿	$22.41 + 13.87\,\mathrm{j}$	0.470	0.5λ (11.05 mm)	2.06×10^{-1}	0.56	+12

(TODO：岛屿海拔 +12 m 为本文假设（参考论文未给出，只影响回波提前量 80 ns），导师若有口径可调。)

3.5.2　沙滩条带占比的影响

沙滩取 $+x$ 侧条带，面积占比 0–80% 扫描。图 3-7（左）为各占比下的系综平均波形，（右）为平台窗（60–160 ns）与尾窗（220–268 ns）功率随占比的变化。结果表明**尾窗先于平台响应**：随着沙滩占比增大，足印远区（对应波形尾窗，脉冲受限环半径约 9–10 km）率先被高 σ^0 的沙滩回波填充，尾窗功率在占比 20% 时即显著抬升；而平台窗对应近足印，要到沙滩侵入天底附近（占比约 60%）才明显抬升，其上限约为沙滩与海面天底 σ^0 之差（≈ 1.4 dB）。“远区先变” 的时序特征说明近海波形畸变往往先出现在下降沿与尾窗，为近海重跟踪的波形质量判别提供了线索。

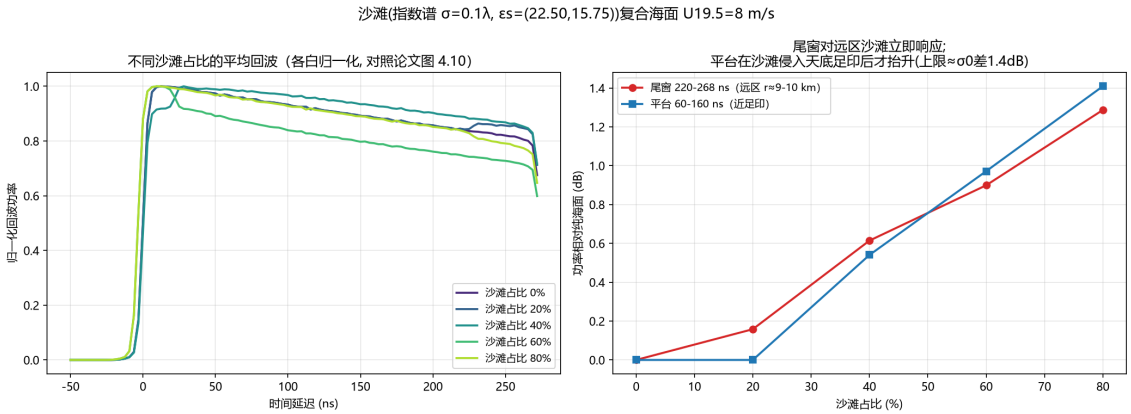


图 3-7　沙滩条带占比扫描（$U_{19.5}=8$ m/s，$M=6$）。左：不同占比的系综平均波形（各自归一化）；右：平台窗与尾窗功率随占比的变化

3.5.3　礁石与岛屿位置的影响

图 3-8 与图 3-9 分别给出 2 km 方形礁石（+2 m）与半径 1.5 km 圆形岛屿（+12 m）位于天底点/2.2/4.4/8.8 km（岛屿为 6.6 km）时的系综平均回波。礁石散射强于海面（$\sigma^0(0)=14.5$ dB 对 12.5 dB），其回波因海拔 +2 m 整体提前 13.3 ns，在波形中形成超前于海面前沿的尖峰：位于天底点时与海面前沿重叠，抬升前沿并使前沿中点前移；随距离增大，礁石峰与海面回波在时间上逐渐分离。岛屿散射弱于海面（$\sigma^0(0)=0.56$ dB），图中以 dB 尺度显示其弱回波：叠加在尾窗形成结构性抬升，并因海拔 +12 m 提前 80 ns。两类场景共同说明，近海地物的位置、海拔与粗糙度共同决定波形畸变形态，仅凭单一波形特征难以区分污染源——这正是第 5 章以拟合残差作为通用波形质量判据的动机。

3.5.4　海水盐度与温度的敏感性

海水的相对介电常数与法向菲涅尔反射率采用 2.4 节的 Debye 模型（式 (2-13)、(2-14)）。本文实现在锚点（13.575 GHz、20 °C、35‰）给出 $\varepsilon=(47.10,\ 39.06)$，与参考论文值 $(47.08,\ 39.07)$ 一致到第三位有效数字，对应 $\rho=0.6173$（表 3-1）。

由于 GO 模型中 $\sigma^0\propto\rho$ 为纯幅度缩放，盐度与温度只平移回波平台、不改变波形形状。图 3-10 给出敏感性扫描：盐度 0–40‰ 引起的平台功率变化不超过 0.003 dB，完全可忽略——这正是 Ku 波段高度计反演无需盐度修正的物理依据；温度 $-2\sim30$ °C 引起 $-0.20\sim+0.01$ dB 的系统性变化，量级虽小但不可忽略，反演风速时需进行温度修正（其误差传播见 4.5 节）。

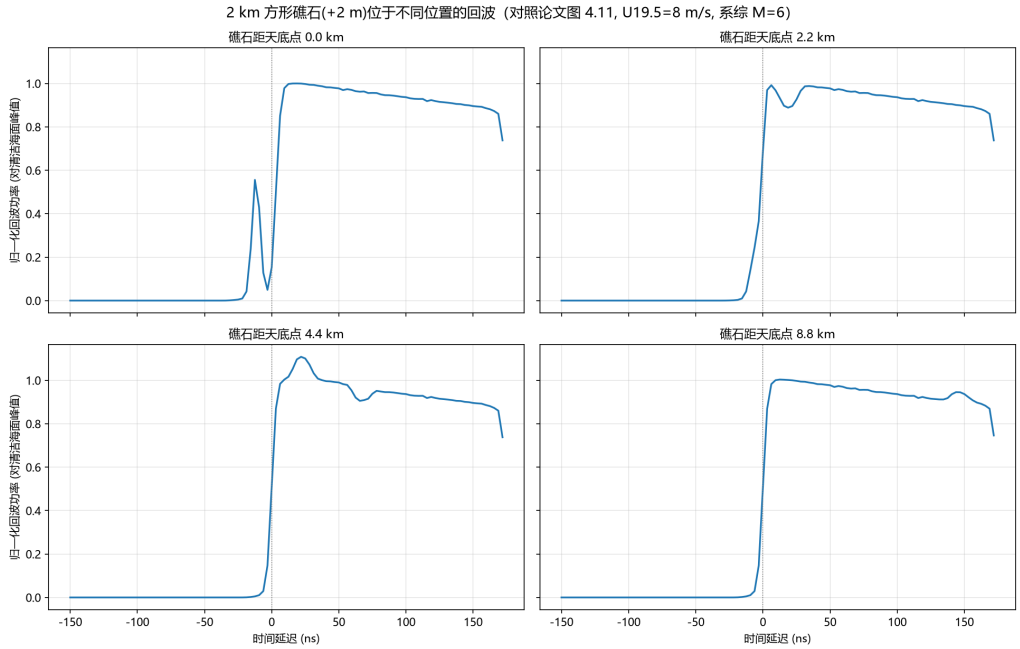


图 3-8　2 km 方形礁石（+2 m）位于不同位置时的系综平均回波（相对清洁海面峰值归一化）

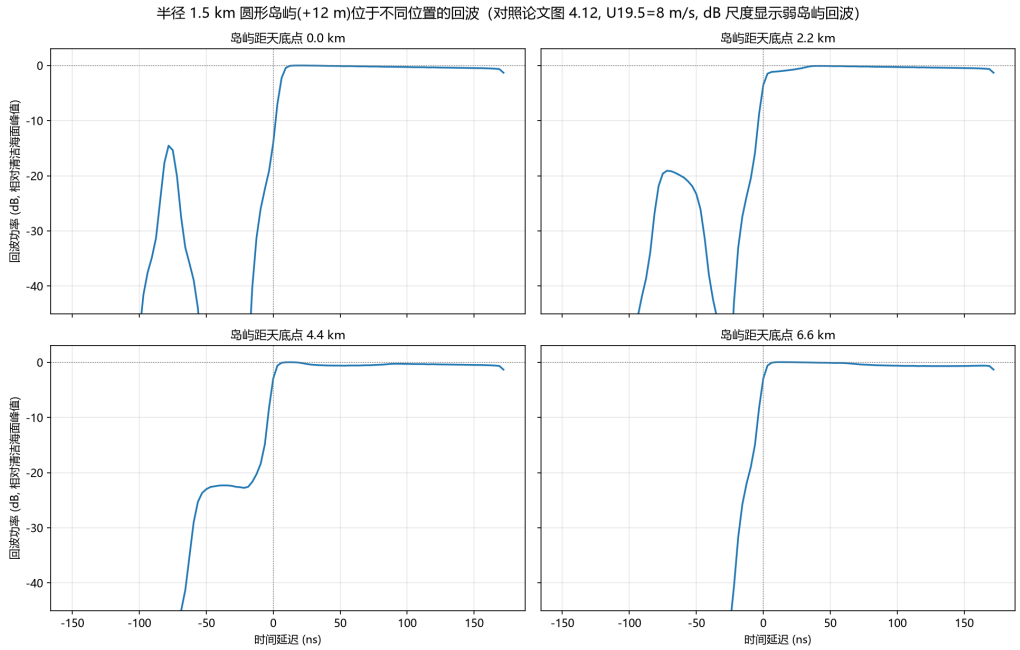


图 3-9　半径 1.5 km 圆形岛屿（+12 m）位于不同位置时的系综平均回波（dB 尺度）

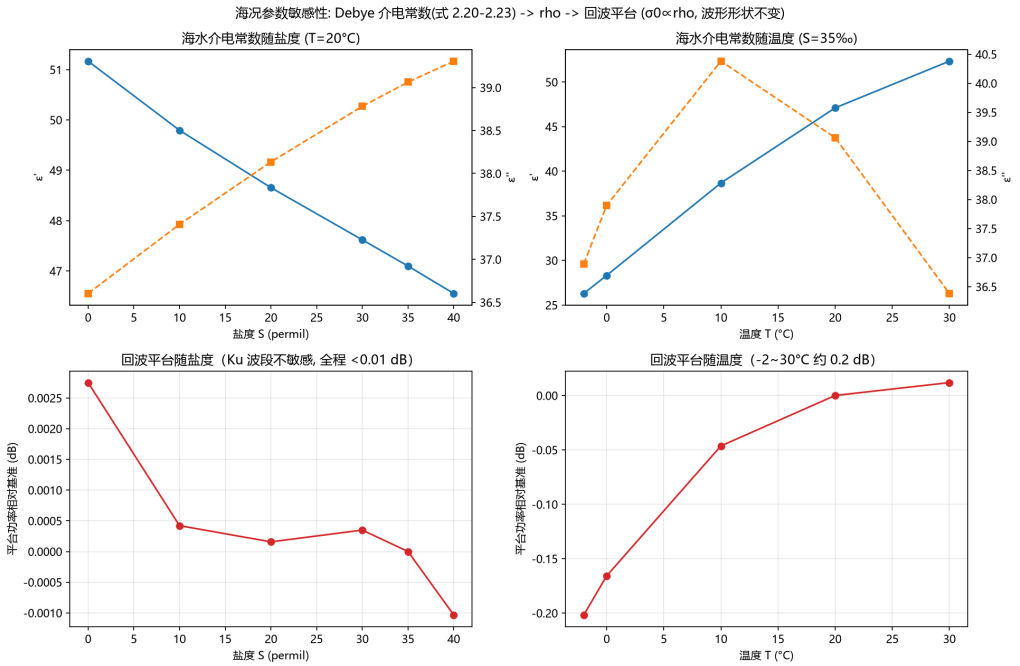


图 3-10　海水介电常数（上排）与回波平台功率（下排）随盐度（左列，$T = 20\,^{\circ}\mathrm{C}$）与温度（右列，$S = 35‰$）的敏感性

综上，本章建立了“PM 谱海面 + 逐面元时域法 + 系统响应”的回波仿真链路，经 Brown 模型同口径对照验证（前沿区一致性优于 1%），并扩展到沙滩、礁石、岛屿三类近海复合场景，定量给出了足印污染的波形畸变特征与海况参数敏感性。仿真输出的多实现波形数据（ocean_echo_results.npz、coastal_echo_results.npz）与 Jason-3 实测波形共同构成第 4、5 章反演与误差分析的数据基础。

4 波形重跟踪与海洋参数反演方法

本章给出基于第 2 章波形模型的海洋参数反演方法，作为后续误差分析的算法基础。第 4.1 节给出反演总体流程；第 4.2 节、4.3 节与 4.4 节分别实现阈值法、Brown 数值模型最小二乘拟合与 Hayne 二阶解析模型三种波形重跟踪反演器；第 4.5 节由回波平台功率反演海面风速。

4.1 反演总体流程

本文反演流水线如图 4-1所示：输入为 104 门回波波形；预处理去除热噪声本底并按峰值功率归一化；初值估计由波形前沿的 50% 幅度点与 10%–90% 宽度给出，供模型拟合使用；随后按精度与速度需求选择阈值法（标定查表，无迭代）或模型拟合法（Brown/Hayne 最小二乘）；最终输出海洋参数。三个输出参数与波形特征之间的定量对应由式 (2-9) 与式 (2-8) 给出：

$$h_{\mathrm{SSH}} = \frac{c}{2}\,t_0, \qquad \mathrm{SWH} = 4\sigma_h = 2c\sqrt{\sigma_c^2 - \sigma_p^2} \tag{4-1}$$

式中 t_0 为波形前沿半功率点相对参考时延的偏移，σ_c 与 σ_p 分别为合成波形宽度与点目标响应的高斯等效宽度（式 (2-8)）；风速 $U_{19.5}$ 由平台功率经后向散射系数 σ^0 反演（4.5 节）。

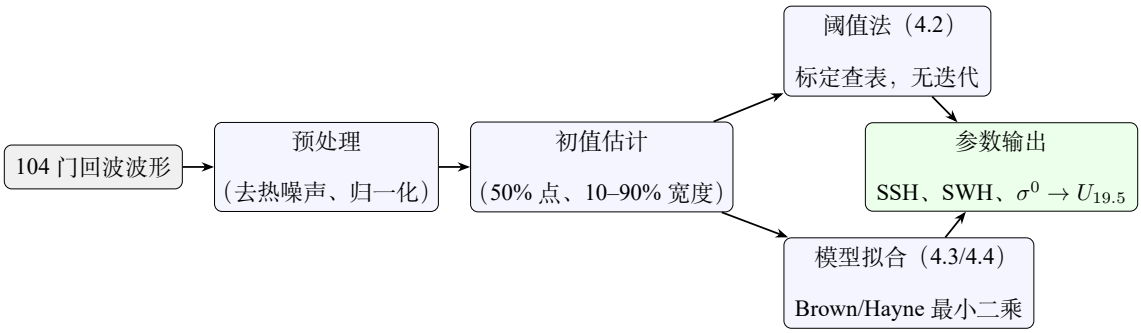


图 4-1 海洋参数反演流水线

4.2 阈值法重跟踪

阈值法重跟踪以波形前沿的少量几何特征实现无迭代定位。本文将波形作三点平滑并按峰值归一化后，取 50% 幅度点作为前沿位置 t_{50}（跨越点在相邻距离门间线性插值），取 10% 与 90% 幅度跨越点之差作为前沿宽度 $W_{10\text{–}90}$。海面高度与

有效波高按下式换算：

$$h_{\mathrm{SSH}} = \frac{c}{2}\left(t_{50} - t_{\mathrm{ref}}\right), \qquad \mathrm{SWH} = a\,W_{10\text{–}90} + b \tag{4-2}$$

式中 t_{ref} 为零波高 Brown 波形的 50% 点位置，用以消除点目标响应与距离门积分不对称引入的共同系统差；系数 (a, b) 由 Brown 模型族正演波形标定：对真值 $\mathrm{SWH} = 0.25 \sim 8$ m 的 14 档波形按式 (4-2) 统计前沿宽度并作线性最小二乘，本文参数下得到 $a = 0.2844$ m/ns、$b = -1.619$ m（图 4-2 左）。由于标定族与仿真/实测波形共享同一波形模型，这种“Brown 族标定”（位置与宽度分别取自同一族）在一次标定中即可消除两类系统偏差。阈值法无需迭代、计算量极小，对含噪单波形稳健，工程中常用于快速处理；其局限是只利用波形的少量几何特征，难以感知近海畸变引起的结构变化（见第 5 章）。本文反演流水线中，阈值法同时承担模型拟合初值的角色。

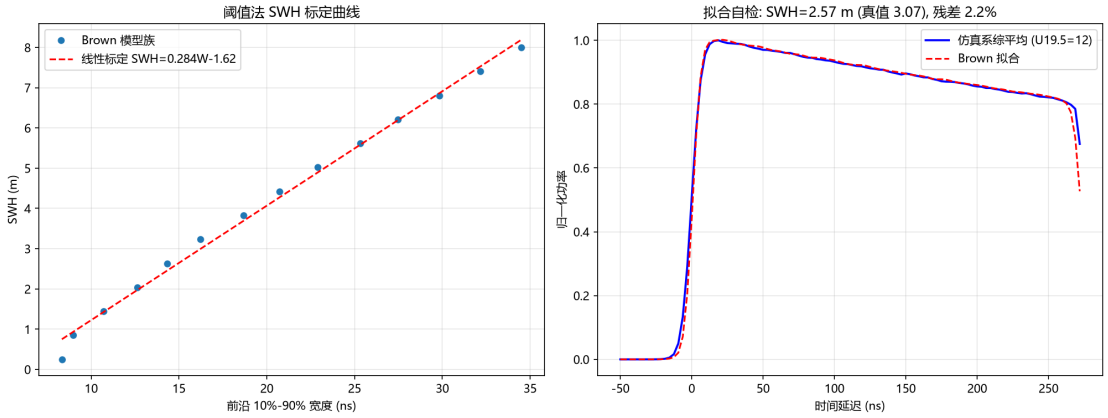


图 4-2　阈值法标定与拟合自检。（左）Brown 模型族正演波形的前沿 10%–90% 宽度–SWH 标定曲线，虚线为线性标定；（右）$U_{19.5} = 12$ m/s 系综平均波形的 Brown 拟合自检（反演 SWH 2.57 m，真值 3.07 m，残差 RMS 2.2%）

4.3　Brown 数值模型最小二乘拟合

Brown 数值模型拟合以式 (2-4) 的三重卷积为正向模型，用最小二乘联合估计幅度 A、前沿位置 t_0 与海面均方根高度 σ_h 三个参数，输出按式 (4-1) 换算。正向模型复用第 3 章逐面元仿真的数值链条：平坦海面冲激响应按与仿真完全相同的几何、天线增益、散射模型、延迟分箱与空间截断预计算一次并缓存；每次迭代只需将其与宽度 $\sigma_\tau = 2\sigma_h/c$ 的高斯核作卷积、按 t_0 平移插值，单次正向计算在毫秒量级，使得对数百条波形逐条拟合成为可能。为规避局部极小，拟合采用多重初值

策略：$t_0 \in \{-5, 0, 5\}$ ns 与 $\sigma_h \in \{0.3, 0.8, 1.4\}$ m 的组合共 9 组，并附加阈值法粗估初值，取残差最小者。

误指向角 ξ 不参与本文联合拟合。数值实验显示 ξ 与 (A, t_0, σ_c) 强耦合：$\xi = 0.3°$ 的波形差异可被 σ_c 增大 1.3 ns 完全模仿，单波形联合拟合下 ξ 不可辨识；这与 SGDR 产品 MLE4 算法不估计 ξ 的工程实践一致 [2]。误指向角的等效估计改为诊断式处理，见 4.4 节。

4.4 Hayne 二阶解析模型拟合

Hayne 二阶解析模型拟合采用文献 [22] 式 (5.7)–(5.15) 的解析回波（与式 (2-7)、(2-8) 等价）：平均回波表示为两项“指数衰减 × 高斯累积”之和，参数为幅度 A、前沿位置 t_0、合成宽度 σ_c 与误指向角 ξ。解析形式的单次正向计算可完全向量化、代价远低于数值卷积，适合对实测波形逐条处理；其近似性在于未计入 σ^0 场随入射角的结构变化，对波形远尾的刻画弱于数值模型。本文实现与数值 Brown 模型的一致性验证见 图 4-3（左）：$\xi = 0$ 时二者全窗 RMS 偏差 1.7%，前沿与平台区（$0 \sim 120$ ns）偏差小于 0.5%，满足拟合反演对正向模型精度的要求。

误指向角按诊断式估计：固定其余参数，扫描 $\xi \in [0°, 1°]$（步长 0.05°）取残差最小的等效值 ξ_{eq}。对本文仿真波形，$\xi_{\mathrm{eq}} \approx 0.00°$（图 4-4 左），表明在 Jason-3 精细姿态控制条件下，误指向效应对波形的影响低于本文可分辨水平；图 4-3（右）给出误指向角对波形的影响形态——前沿位置与宽度几乎不变，而平台与尾部结构随 ξ 系统性抬升。

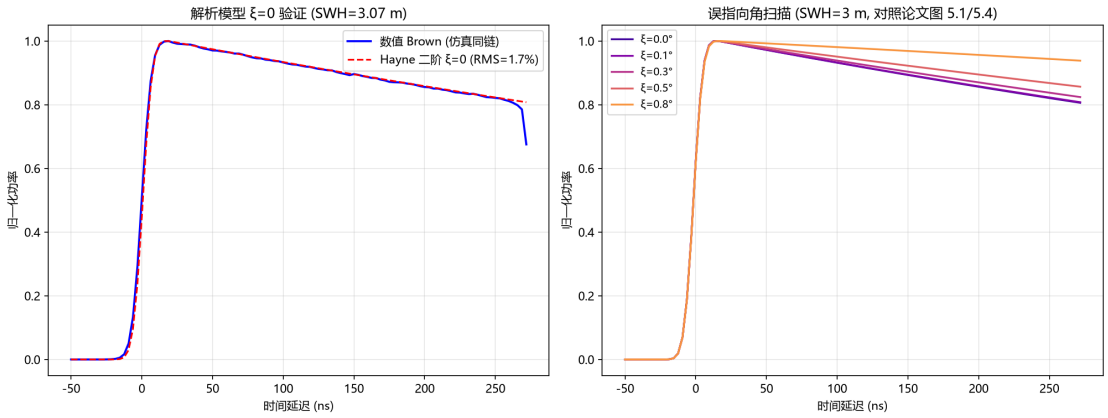


图 4-3　Hayne 二阶解析模型验证与误指向角效应。（左）$\xi = 0$ 时解析模型与数值 Brown 模型的对比（全窗 RMS 1.7%）；（右）不同误指向角下的归一化波形（SWH = 3 m）：前沿几乎不变，平台与尾部结构随 ξ 抬升

4.5 σ^0 反演海面风速

海面风速由回波平台功率反演。远区平台的平均功率正比于天底后向散射系数 $\sigma^0(0)$（式 (3-8)），而 $\sigma^0(0)$ 经几何光学模型（式 (2-10)）与 Cox–Munk 斜率方差（式 (2-12)）随风速单调下降。本文取平台窗为 60 ~ 160 ns，以 $\sigma^0 \equiv 1$ 的理想平坦响应在同一窗口的功率均值为归一因子（该因子只含几何与天线增益常数、与海况无关），得到波形的有效 σ^0；随后在如下正演关系上二分反解风速：

$$\sigma^0(0) = \frac{\rho}{2\sqrt{s_u^2 s_c^2}}, \qquad s_u^2,\, s_c^2 = f(U_{19.5}) \;\Rightarrow\; U_{19.5} \tag{4-3}$$

该流程与仿真正演共用同一组公式，构成闭环自洽检验。对三档仿真海况，反演风速为 8.01/12.01/16.00 m/s，与真值（8/12/16 m/s）的偏差不超过 0.02 m/s（图 4-4 右），验证了平台窗采样、归一化与单调反解各环节的数值正确性；σ^0–风速经验关系自身的绝对精度取决于 Cox–Munk 关系，超出本文讨论范围。

介电常数扰动经 σ^0 传播至风速的量化如下：以本文锚点（13.575 GHz、20 °C、35‰）的解算灵敏度为基准，盐度在 0 ~ 40‰ 全范围内引起的 $|\Delta U|$ 不超过 0.014 m/s，完全可以忽略——这是 Ku 波段高度计风速反演不作盐度修正的物理依据；温度在 −2 ~ 30 °C 范围内引起 $|\Delta U|$ 不超过 1.02 m/s，量级不可忽略，反演中应引入温度修正（其来源为 2.4 节所述 Debye 弛豫参数的温度依赖）。

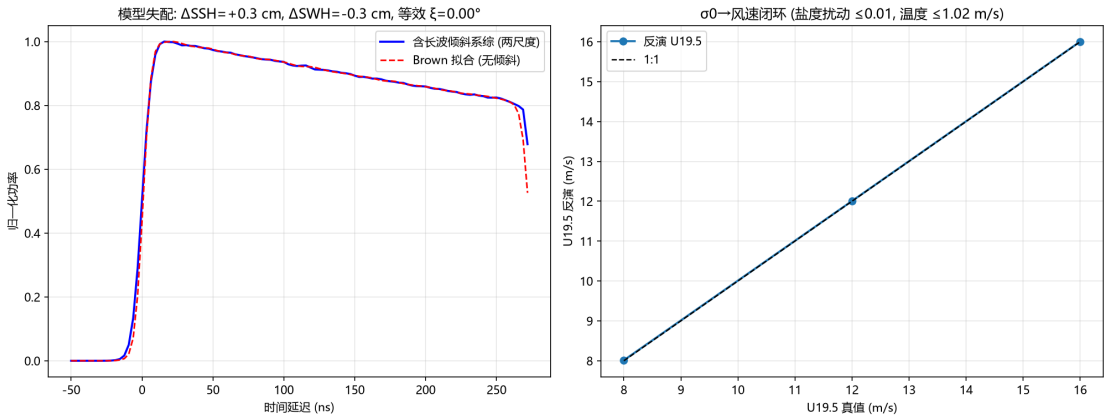


图 4-4　模型失配与风速反演闭环。（左）含长波倾斜的系综平均波形与其无倾斜 Brown 拟合（ΔSSH = +0.3 cm、ΔSWH = −0.3 cm，等效误指向角 0.00°）；（右）$\sigma^0 \to$ 风速闭环检验，标注盐度/温度扰动上界

5 误差分析与 Jason-3 实测数据验证

本章在第 3 章仿真波形与第 4 章反演方法的基础上，对海洋参数反演的误差进行分层定量分析，并以 Jason-3 实测数据对照验证。第 5.1 节给出三层误差分析框架；第 5.2 节分析散斑随机误差与多视平均收敛；第 5.3 节给出近海畸变引起的系统偏差与波形质量判据；第 5.4 节评估模型失配误差；第 5.5 节以实测数据检验；第 5.6 节综合三层结果给出近海误差预算。

5.1 误差分析总体设计

按统计性质与物理来源，本文将反演误差划分为三个层次，分别以对应手段定量评估：

1. **第 1 层，散斑随机误差**：仿真的每个随机海面实现对应一条含散斑的单次回波，对 24 个实现逐条反演，以反演值的标准差度量随机误差量级，并以 bootstrap 平均实验考察多视平均的压制效果；
2. **第 2 层，近海畸变系统误差**：对 3.5 节沙滩/礁石/岛屿复合场景的系综平均波形反演，与各自干净海面基线相减得到污染引起的系统偏差，并由拟合残差的变化构造波形质量判据；
3. **第 3 层，模型失配误差**：用不含长波倾斜的模型处理含倾斜系综波形，并作等效误指向角扫描，评估模型假设偏差引起的反演误差。

数据源为两类：一是第 3 章的仿真波形（三档风速各 24 个实现，以及近海复合场景扫描），海况与污染程度受控，用于误差的机理归因与量级标定；二是 Jason-3 SGDR-T 实测波形（cycle 603 pass 147，闽浙沿岸，2025-07-22），用于检验上述结论在真实数据上的表现，并以 SGDR 产品 MLE4 反演结果为外部基准。

5.2 散斑随机误差与多视平均收敛

单次回波波形的散斑来自足印内大量面元散射的随机叠加，表现为单条波形的剧烈起伏（3.3 节）。本节对三档海况各 24 个独立实现逐条反演，以反演结果的标准差度量散斑随机误差。单实现下 SWH 反演标准差为 1.7/4.5/10.2 cm（$U_{19.5} = 8/12/16$ m/s），SSH 反演标准差为 0.16/0.42/1.06 cm，均随海况增强而增大——海况越高，波形的可用前缘信息占比越低。

多视平均是压制散斑的标准手段：对 k 个独立实现平均后再反演，bootstrap 实验（每情形 100 次重采样）表明标准差按 $k^{-1/2}$ 收敛（图 5-1）：平均 16 个实现（对应 20 Hz 波形平均至 1 Hz 量级）后，SWH 散斑降至 0.25/0.70/1.70 cm，SSH 降至 0.02/0.06/0.15 cm。两类反演方法的散斑水平随海况的相对关系不同：低海况时阈值法散斑（0.74 cm）小于拟合法（1.65 cm）；中高海况时阈值法升至 6.2/16.9 cm，约为拟合法的 1.4/1.7 倍——阈值宽度仅由前沿两侧的两个跨越点决定，高海况前沿展宽时其定位涨落被放大。总体上，散斑属随机误差，多视平均可有效压制，是三层误差中最易处理的一项。

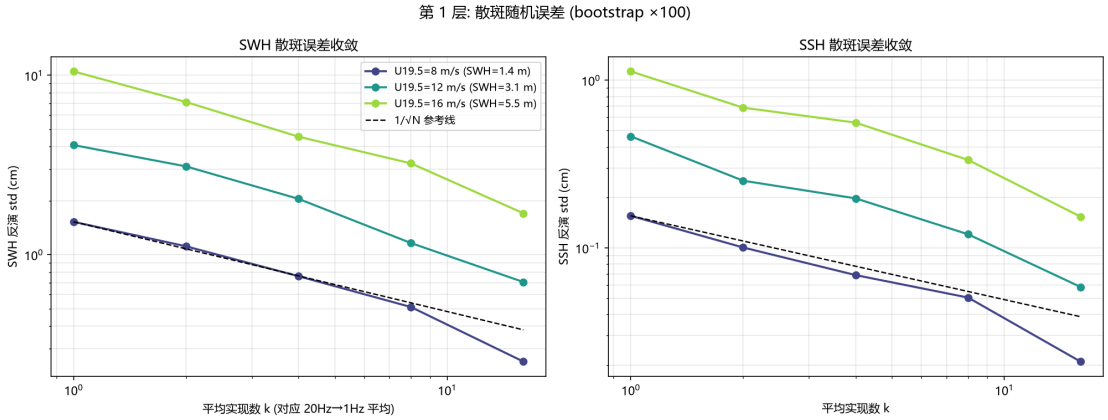


图 5-1　第 1 层散斑随机误差（bootstrap × 100）。（左）SWH 反演标准差随平均实现数的收敛（虚线为 $1/\sqrt{N}$ 参考）；（右）SSH 反演标准差收敛

5.3　近海畸变系统误差与波形质量判据

以 3.5 节近海复合场景的系综平均波形为对象，反演结果相对各自干净海面基线的偏差即近海畸变引起的系统误差（基线口径与各自波形一致：沙滩为标准窗，礁石/岛屿为宽窗）。全部 12 个场景的偏差与拟合残差列于表 5-1，图 5-2 给出偏差随污染程度与位置的变化。

礁石（2 km 方形，海拔 +2 m）：位于天底点时，其超前 13.3 ns 且强于海面的回波与海面前沿重叠，使前沿中点前移，SSH 偏差为 +40.8 cm（拟合法）与 +47.8 cm（阈值法），波形宽度被压缩使 SWH 偏差 +70.2 cm。礁石移至 2.2 km 后回波与前沿部分分离，拟合综合调整后 SSH 偏差 −14.4 cm；4.4 km 及更远处礁石回波移出采样窗，偏差回落到 0.5 cm 以内。

岛屿（半径 1.5 km，海拔 +12 m）：回波弱于海面（−12 dB 量级）但提前达 80 ns。位于天底点时提前回波使前沿整体前移，SSH 偏差 +78.5 cm，为全部场景

之最；值得注意的是该情形拟合残差仅 1.3%（不高于基线水平）——岛屿回波与前沿融合后波形仍近似 Brown 形，模型以整体平移吸收畸变，“平移型”污染不产生形状剩余，说明单靠残差判据会漏检此类偏差最大的情形。岛屿移至 2.2 km 时，提前回波落在波形中后段，前沿位置基本不受影响，但宽度指标被显著抬高，SWH 偏差 $+1.98$ m，为全部场景之最。

沙滩条带（远岸侧，面积占比 0–80%）：污染自足印远区开始（3.5 节“远区先变”）。占比 20% 时偏差尚小（ΔSSH $+1.1$ cm、ΔSWH -9.1 cm）；占比 40% 时尾部被高 σ^0 沙滩回波填充，拟合结构变化使 ΔSSH 升至 $+11.5$ cm、ΔSWH $+57.9$ cm；占比 60% 时沙滩侵入天底附近，前沿被拖尾改变，ΔSSH 反转为 -53.4 cm，ΔSWH 达 -1.13 m；占比 80% 时偏差趋于饱和（-51.7 cm、-1.11 m）。

干净海面基线的拟合残差为 1.2%，污染场景普遍升至 2%–7.4%（礁石位于天底点时最高），残差随污染程度总体增大（图 5-2 右下）。因此拟合残差可作为近海波形质量的自动判据：以超过开阔海基线 2 倍（图中虚线）为门限即可识别多数污染波形，门限的选取主要权衡对干净波形散斑的误报与对轻污染的漏报。结合岛屿天底点的反例，该判据应定位为“污染指示器”而非完备方案——对整体平移型畸变需辅以沿轨一致性等其他信息。此外，阈值法在强污染场景下会严重失效：礁石/岛屿位于部分位置时其 SWH 偏差达 $+4.7$ m 与 $+6.2$ m，这是仅依赖前沿几何特征的反演器缺乏抗污染能力的直接证据。

表 5-1　近海复合场景反演偏差汇总（拟合法，$U_{19.5} = 8$ m/s；开阔海基线残差 1.2%）

场景（位置）	ΔSSH (cm)	ΔSWH (cm)	拟合残差 (%)
沙滩条带 20%	$+1.1$	-9.1	1.9
沙滩条带 40%	$+11.5$	$+57.9$	3.0
沙滩条带 60%	-53.4	-113.2	3.2
沙滩条带 80%	-51.7	-111.1	2.4
礁石（+2 m）天底点	$+40.8$	$+70.2$	7.4
礁石 2.2 km	-14.4	$+47.4$	4.5
礁石 4.4 km	$+0.4$	$+5.5$	2.2
礁石 8.8 km	$+0.5$	$+1.2$	1.5
岛屿（+12 m）天底点	$+78.5$	$+44.8$	1.3
岛屿 2.2 km	$+29.7$	$+197.5$	4.6
岛屿 4.4 km	-4.3	-56.6	3.3
岛屿 6.6 km	-3.7	-47.0	2.5

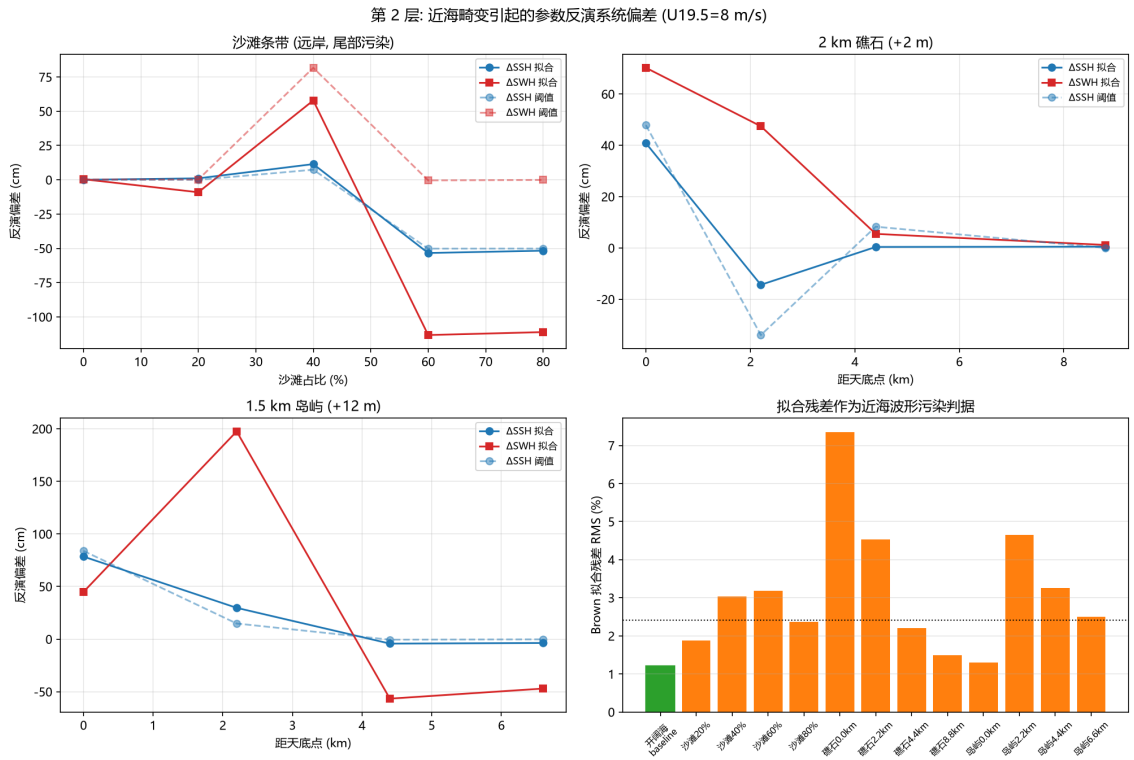


图 5-2　近海畸变系统误差（$U_{19.5} = 8$ m/s）。（左上）沙滩条带占比扫描；（右上、左下）礁石与岛屿位置扫描的 ΔSSH/ΔSWH；（右下）各场景 Brown 拟合残差与开阔海基线（虚线为基线 2 倍）

5.4　模型失配误差

含长波倾斜的诊断场景（在两尺度口径上额外计及长波倾斜对局部入射角与 σ^0 的调制，属二阶效应）用不含倾斜的拟合模型处理。拟合波形与含倾斜系综几乎重合，反演偏差为 $\Delta\mathrm{SSH} = +0.25$ cm、$\Delta\mathrm{SWH} = -0.32$ cm（图 4-4 左），比近海畸变项小两个数量级以上；对倾斜波形的等效误指向角扫描在 $\xi = 0.00°$ 处取最小残差（1.29%，与固定 $\xi = 0$ 时相同），未发现可检测的倾斜–误指向等效效应。结论：对本文仿真口径，模型失配误差在近海误差预算中可忽略。

5.5　Jason-3 实测数据对照验证

以 Jason-3 SGDR-T 产品 cycle 603 pass 147（闽浙沿岸，2025-07-22）的 20 Hz Ku 波段波形检验反演链路在真实数据上的表现：波形去除热噪声本底（前 8 门均值）后逐条作 Hayne 拟合。开阔海（地表分类为海面、离岸大于 40 km）有效样本 158 条，反演 SWH 与 SGDR MLE4 产品值的对比如图 5-3（左）：bias $= -0.21$ m，RMS $= 1.07$ m，相关系数 0.88。散点沿 1:1 线分布，高海况段吻合较好，低海况段

(产品 SWH 小于 1.5 m) 反演值集中在 1.2–1.5 m 附近。单条 20 Hz 波形的该散布主要来自实测波形的散斑与噪声（本文采用简化的噪声本底估计与解析模型的远尾近似），以及低海况下波形对 σ_h 似然平坦带来的估计下限；该精度对应单波形水平，不与多视平均后的产品级精度直接比较。

残差判据在实测数据中的表现见图 5-3（右）：开阔海波形的拟合残差中位为 8.4%，0–10 km 近海段中位升至 10.9%。沿轨分布显示，离岸 1 km 内残差普遍高出基线 5 个百分点以上，2–6 km 区间出现多次残差尖峰（最高约 21%），对应间歇性的陆地污染——与第 2 层仿真结论（残差随污染增强）一致，实测印证了以拟合残差识别近海污染波形的有效性。

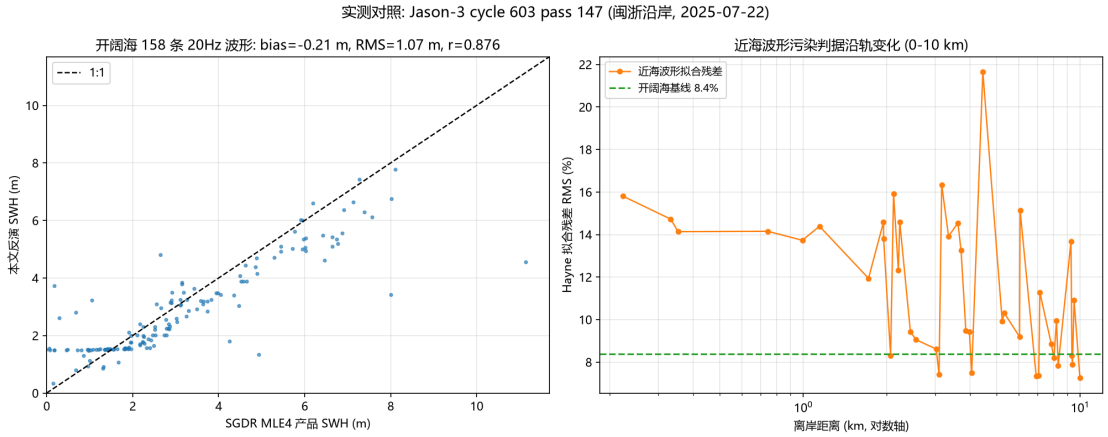


图 5-3　Jason-3 c603p147 闽浙沿岸实测对照。(左) 开阔海 158 条 20 Hz 波形 Hayne 反演 SWH 与 SGDR MLE4 产品对比；(右) 近海段拟合残差沿离岸距离的变化（绿色虚线为开阔海中位基线）

5.6　误差综合讨论

三层误差的量级与处置方式汇总于表 5-2。

除三层误差外，反演链路还存在一项与三层误差相互独立的方法学系统差：如 3.4 节所述，Brown/Hayne 形状模型拟合 PM 仿真系综波形时，SWH 存在约 16% 的系统性低估（三档海况一致）；相对地，阈值宽度法的系综偏差为 $-3.0\% \sim +7.6\%$，明显更小。其来源是归一化 PM 长波海面的波高概率密度在端部偏离高斯假设、前缘之前的提前回波偏强约 1%，形状模型为匹配该结构而低估宽度；该项不随多视平均消除，在参数绝对标定时需要标定修正。

由此得到近海误差预算的基本图景：近海反演精度的主导项是第 2 层畸变系统误差（最大达数十厘米至米级），它随污染程度增长且无法靠平均压制；散斑随

表 5-2　三层误差量级汇总与处置

误差层	来源	量级	特性与处置
1 散斑	足印内散射元随机叠加	SWH 1.7–10.2 cm、SSH 0.16–1.06 cm（单实现）；平均 16 实现后降至 1.7 cm、0.15 cm 以下	随机误差，多视平均按 $1/\sqrt{N}$ 压制
2 近海畸变	陆地回波混入、提前回波	ΔSSH $-53 \sim +79$ cm，ΔSWH $-1.13 \sim +1.98$ m	系统偏差，随污染增强；拟合残差可指示（平移型漏检）
3 模型失配	长波倾斜、误指向角	ΔSSH $+0.25$ cm，ΔSWH -0.32 cm，$\xi_{\mathrm{eq}} \approx 0$	本文仿真口径下可忽略

机误差经多视平均后可降至厘米级；模型失配在本文口径下可忽略。对近海高度计产品应用的含义：（1）离岸约 10 km 内的波形需逐条甄别，标准海洋波形反演器在污染波形上会产生不可忽略的 SSH/SWH 偏差，偏差的方向与量级取决于地物类型、海拔与位置；（2）拟合残差可作为波形质量的简洁自动判据（门限取开阔海基线的 2 倍），但对整体平移型污染需保持警惕；（3）对必须保留近海观测的应用，可按残差判据标记、降权或剔除污染波形，或利用本文的场景偏差表作量级参考下的偏差订正。

6 总结与展望

本章总结全文工作与主要结论，并讨论本文的不足与后续研究方向。

6.1 全文总结

本文围绕卫星雷达高度计近海回波畸变引起的海洋参数反演误差，开展了仿真、反演与误差分析的系统研究，主要结论如下：

（1）建立了基于 PM 方向谱海面的逐面元时域回波仿真模型，并以 Brown 模型作同口径数值对照：三档海况下仿真与 Brown 数值模型的前沿区偏差 RMS 不超过 0.8%、平台功率比偏差不超过 0.3%，验证了仿真链路的正确性；近海沙滩/礁石/岛屿复合场景仿真再现了尾窗污染、提前回波与弱回波叠加三类典型畸变形态，并给出了盐度/温度对回波幅度的敏感性结论（第 3 章）。

（2）实现了阈值法、Brown 数值拟合与 Hayne 二阶解析模型三种重跟踪反演器：Hayne 解析模型与数值 Brown 模型全窗 RMS 偏差 1.7%、前沿与平台区小于 0.5%；σ^0–风速闭环反演与真值偏差不超过 0.02 m/s（第 4 章）。

（3）构建了三层误差分析框架并给出近海误差预算：单实现散斑随机误差为 SWH 1.7∼10.2 cm、SSH 0.16∼1.06 cm，多视平均按 $1/\sqrt{N}$ 压制；近海畸变系统误差最大达 SSH $+78.5$ cm（岛屿位于天底点）与 SWH $+1.98$ m（岛屿距天底点 2.2 km），且拟合残差随污染升高至开阔海基线的 6 倍（1.2%→7.4%），可作波形质量判据；模型失配误差在本文仿真口径下可忽略（ΔSSH $+0.25$ cm）（第 5 章）。

（4）以 Jason-3 实测数据验证反演链路与误差结论：开阔海 158 条 20 Hz 波形 SWH 反演与 SGDR MLE4 产品对照 bias -0.21 m、RMS 1.07 m、相关系数 0.88；近海段拟合残差中位 10.9% 高于开阔海 8.4%，实测印证了残差判据（第 5 章）。

6.2 不足与展望

本文工作仍存在以下不足，也是后续工作的方向：

（1）仿真海况范围受限：两尺度口径在低风速（$U_{19.5} < 6$ m/s）下有限网格的方差解析比例过低，未实现显式两尺度分解，低海况仿真需要更精细的谱分解方案；

（2）频段与体制单一：仅覆盖 Ku 波段传统脉冲有限体制，未涉及 Ka 波段与延迟-多普勒（SAR）体制；后者足印更小、方位向分辨率更高，其近海畸变特征

值得单独研究 [10]；

（3）实测验证范围有限：仅使用单个 cycle、单条弧段（闽浙沿岸）的 Jason-3 数据，且以 SGDR 产品而非独立现场数据（浮标、验潮站）为基准，结论的普适性需更多区域与数据的检验 [29]；

（4）误差修正方法有待深化：误指向角与波形宽度参数在单波形上不可辨识，本文仅作诊断式估计，联合沿轨多波形与波形形状先验的约束方式值得进一步研究；此外，可将本文的场景偏差表与残差判据集成为工程化的近海波形质量标志与偏差订正模块。

致　　谢

光阴荏苒，四年的本科生活即将画上句号。我也即将离开华中科技大学这片学术研究的热土，开启人生新的篇章。值此论文完成之际，谨向所有关心和帮助过我的老师、同学、朋友与家人致以诚挚的谢意。

首先感谢我的导师田加胜副教授。确定研究方向时，我对近海区域雷达高度计回波的复杂性估计不足，是导师建议我从 Brown–Hayne 模型的理想波形出发，逐步引入 PM 谱粗糙海面散射与 Ice-2 重跟踪算法，才形成了本文的技术路线。在卫星雷达高度计回波仿真阶段，导师对我 MATLAB 程序的运行结果进行了校验并指出问题所在，使我在后续海陆复合面仿真中迅速定位了多次参数设置错误。论文中粗糙海面风速 4 m/s 与 9 m/s 的对比实验，以及海陆比从 0% 逐级调节至 40% 时的回波变化曲线，都是在导师对模型适用边界的提醒下完成的。导师严谨的治学态度与耐心的指导，使我受益良多。

感谢电子信息与通信学院刘干副教授在我配置 Ubuntu 22.04 虚拟机与 WSL 时提供的帮助。感谢本科辅导员赵广超老师，在我学习与生活最艰难的时期给予我支持与鼓励。感谢我的朋友李弘禹和甘霖分享 Overleaf 排版经验，尤其是公式字体与正文的排版方法，使我减少了许多格式调整上的重复劳动。

感谢我的父母含辛茹苦将我养育成人。攻读学士学位期间，你们为了不让我奔波千里，常在节假日来看望你们的孩子；你们用一分一分的辛劳与血汗将我养育成人。如果不是你们告诉我要努力学习、改变自己的人生，我可能仍漂泊在成都街头，只有中专学历，过着比现在艰苦许多、每天都要为衣食住行发愁的生活。谢谢你们！

我还想特别感谢一位在高铁上遇见的陌生人。是你在我仍苦苦手工誊写公式时，教会我在电脑上使用 LaTeX 撰写文档，并告诉我如何借助 AI 大模型提升工作效率；也感谢微信、小红书等平台上各类 AI 公众号。从前的我写报告只会手写，遇到不会的东西（如编写 Python 脚本）很难在短时间内搜集资料并学会。在人工智能飞速发展的当下，我通过网络平台关于 Claude Code、Codex、ZCode 等产品的安装与应用文章，在自己的电脑上成功接入以 DeepSeek V4-flash、GLM-5.1 等为代表的 API 程序，让人工智能大模型能直接协助我完成各种以前看似“永远”无法完成的工作。短短一两个月间，我的学习生活发生了翻天覆地的变化：工作效率

从“因为不会且没有资源去学习晦涩难懂的知识而无法完成”，变为“给我这些材料，我可以用 Agent 帮助我学习，并用 Agent 完成给定任务”。AI 在短期内让我的综合能力得到了质的提升！

最后，我还想感谢我的对象。在遇见她之前，我一直以为自己没有什么优点；是她发现了我的长处，在我遇到困难时一直鼓励我，在我不知道如何使用文档工具或其他操作软件时为我提供建议与指导。她像黑暗中的一缕阳光照进了我的生活。谢谢你的陪伴！

参考文献

[1] BROWN G S. The average impulse response of a rough surface and its applications[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 1977, 25(1): 67-74.

[2] CHELTON D B, RIES J C, HAINES B J, 等. Satellite altimetry[M]//FU L L, CAZENAVE A. Satellite altimetry and earth sciences: a handbook of techniques and applications. San Diego: Academic Press, 2001: 1-131.

[3] MCGOOGAN J T, MILLER L S, BROWN G S, 等. The S-193 radar altimeter experiment[J/OL]. Proceedings of the IEEE, 1974, 62(6): 793-803. DOI:10.1109/PROC.1974.9519.

[4] TAPLEY B D, BORN G H, PARKE M E. The Seasat altimeter mission[J/OL]. Journal of Geophysical Research, 1982, 87(C5): 3179-3188. DOI:10.1029/JC087iC05p03179.

[5] MACARTHUR J L, WAKKER K F. Geosat mission design[J]. Johns Hopkins APL Technical Digest, 1987, 8(2): 188-195.

[6] FU L L, CHRISTENSEN E J, YAMARONE C A, 等. TOPEX/POSEIDON mission overview[J/OL]. Journal of Geophysical Research, 1994, 99(C12): 24369-24381. DOI:10.1029/94JC01761.

[7] MÉNARD Y, FU L L, ESCUDIER P, 等. The Jason-1 mission[J/OL]. Marine Geodesy, 2003, 26(3-4): 131-146. DOI:10.1080/01490410390259182.

[8] BECKLEY B D, ZELENSKY N P, HOLMES S A, 等. Assessment of the Jason-2 extension to the TOPEX/Poseidon, Jason-1 sea-surface height time series for global mean sea level monitoring[J/OL]. Marine Geodesy, 2010, 33(sup1): 447-471. DOI:10.1080/01490419.2010.491029.

[9] ZAOUCHE G, PERBOS J, LAFON T, 等. OSTM/Jason-2: Assessment of the system performances (Ocean Surface Topography Mission: OSTM)[J/OL]. Marine Geodesy, 2010, 33(sup1): 26-52. DOI:10.1080/01490419.2010.488978.

[10] RANEY R K. The delay/Doppler radar altimeter[J/OL]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 1998, 36(5): 1578-1588. DOI:10.1109/36.714618.

[11] WINGHAM D J, FRANCIS C R, BAKER S, 等. CryoSat: A mission to determine

the fluctuations in the mass of the Earth's land and marine ice[J/OL]. Advances in Space Research, 2006, 37(7): 1207-1217. DOI:10.1016/j.asr.2005.07.027.

[12] DONLON C, BERRUTI B, BUONGIORNO A, 等. The Copernicus Sentinel-3 mission[J/OL]. Remote Sensing of Environment, 2012, 120: 37-57. DOI:10.1016/j.rse.2011.07.024.

[13] FU L L, RODRIGUEZ E. High-resolution measurement of ocean surface topography from space[J/OL]. Eos, Transactions American Geophysical Union, 2004, 85(48): 1-5. DOI:10.1029/2004EO480001.

[14] BIANCAMARIA S, DURAND M, ANDREADIS K M, 等. The Surface Water and Ocean Topography (SWOT) mission: Overview and status[C/OL]//2016 IEEE international geoscience and remote sensing symposium (IGARSS). IEEE, 2016: 1-4. DOI:10.1109/IGARSS.2016.7729230.

[15] RODRIGUEZ E. Altimetry for non-Gaussian oceans: Height biases and estimation of parameters[J]. Journal of Geophysical Research, 1988, 93(C11): 14107.

[16] ZAVOROTNY V U, VORONOVICH A G. Scattering of GPS signals from the ocean with wind remote sensing application[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2000, 38: 951-964.

[17] MARTIN T V, ZWALLY H J, BRENNER A C, 等. Analysis and retracking of continental ice sheet radar altimeter waveforms[J/OL]. Journal of Geophysical Research: Oceans, 1983, 88(C3): 1608-1616. DOI:10.1029/JC088iC03p01608.

[18] PIERSON W J, MOSKOWITZ L. A proposed spectral form for fully developed wind sea based on the similarity theory of S. A. Kitaigorodskii[J]. Journal of Geophysical Research, 1964, 69: 5181-5190.

[19] HAYNE G S. Radar altimeter mean return waveforms from near-normal-incidence ocean surface scattering[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 1980, 28(5): 687-692.

[20] 雷昌全. 海洋卫星雷达高度计 (续)[J]. 空间电子技术, 1995, 000(3): 40-59.

[21] 张俊荣, 王丽巍, 张德海. 植被和土壤的微波介电常数 [J/OL]. 遥感技术与应用, 1995, 10(3): 40-50. DOI:10.11873/j.issn.1004-0323.1995.3.40.

[22] 徐浩. 基于电磁散射特性的雷达高度计回波仿真与分析 [D]. 华中科技大学,

2020.

[23] 杨乐. 卫星雷达高度计在中国近海及高海况下遥感反演算法研究 [D]. 南京理工大学, 2009.

[24] LEFEVRE J M, BARCKICKE J, MENARD Y. A significant wave height dependent function for TOPEX/POSEIDON wind speed retrieval[J]. Journal of Geophysical Research: Oceans, 1994, 99(C12): 25035-25049.

[25] WINGHAM D J, RAPLEY C G, GRIFFITHS H. New techniques in satellite altimetry tracking systems[C]//Proceedings of the 1986 international geoscience and remote sensing symposium (IGARSS'86). Noordwijk: ESA Publication Division, 1986: 1339-1344.

[26] DAVIS C H. A robust threshold retracking algorithm for measuring ice-sheet surface elevation change from satellite radar altimeters[J/OL]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 1997, 35(4): 974-979. DOI:10.1109/36.602540.

[27] BAMBER J L. Ice sheet altimeter processing scheme[J/OL]. International Journal of Remote Sensing, 1994, 15(4): 925-938. DOI:10.1080/01431169408954125.

[28] DENG X, FEATHERSTONE W E. A coastal retracking system for satellite radar altimeter waveforms: Application to ERS-2 around Australia[J]. Journal of Geophysical Research, 2006, 111(C06012): 285-293.

[29] VIGNUDELLI S, KOSTIANOY A G, CIPOLLINI P, 等. Coastal altimetry[M/OL]. Berlin, Heidelberg: Springer Science & Business Media, 2011. DOI:10.1007/978-3-642-12796-0.

[30] ZWALLY H J, BRENNER A C, MAJOR J A, 等. Satellite radar altimetry over ice. Vol. 1. Processing and corrections of Seasat data over Greenland: 1233[R]. Washington, DC: NASA Scientific and Technical Information Division, 1990.

[31] 米银霞. 卫星雷达高度计的海洋参数反演与近海重跟踪算法研究 [D]. 华中科技大学, 2019.

[32] 鲍李峰, 陆洋, 王勇, 等. 由 ERS-1 波形重构确定我国近海平均海平面 [J]. 地球物理学进展, 2007, 22(2): 427-431.

[33] 展艺华. 卫星雷达高度计近岸回波处理方法研究 [D]. 中国科学院大学, 2021.

[34] 鲍李峰, 陆洋, 许厚泽. 浅海区域 Topex/Poseidon 测高卫星数据波形重构方法

[J]. 地球物理学报, 2004, 47(2): 216-221.

[35] THORSOS E I. Acoustic scattering from a Pierson-Moskowitz sea surface[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 1990, 88(1): 335-349.

[36] COX C, MUNK W. Measurement of the roughness of the sea surface from photographs of the sun's glitter[J]. Journal of the Optical Society of America, 1954, 44(11): 838-850.

附录

附录 A　主要符号表

符号	含义
H	卫星轨道高度（1336 km）
c	光速
λ	雷达波长（2.21 cm）
B	接收机带宽（320 MHz），$\tau_p = 1/B$ 为压缩脉冲宽度
P_t	峰值发射功率
$G(\theta)$	天线双程功率方向图（高斯近似，宽度参数 σ_θ，$\gamma = 4\sigma_\theta^2$）
θ_b	天线半波束宽度（3 dB 波束 2.2°）
R、τ	面元斜距与双程延迟（$\tau = 2R/c$）
$\eta(x, y)$	随机海面高度场（由 PM 谱经 FFT 线性滤波生成）
$U_{19.5}$、U_{10}	海面 19.5 m / 10 m 高度处风速
$W(k_x, k_y)$	二维 PM 方向谱
σ_h	海面均方根高度
SWH	有效波高（SWH $= 4\sigma_h$）
γ_{cap}	有限网格的谱方差解析比例
$\sigma^0(\theta, \phi)$	单位散射面积后向散射截面（几何光学模型）
ρ	海水法向菲涅尔反射率
$\varepsilon(S, T, f)$	海水相对复介电常数（Debye 模型）
s_u^2、s_c^2	顺风向 / 交叉风向海面斜率方差（Cox–Munk 关系）
ϕ_v	风向方位角
$W(t)$	平均回波功率波形
$P_{\text{FS}}(t)$	平均平坦海面冲激响应
$q_s(t)$	海面波高概率密度函数（λ_s 为波高偏度）
$S_r(t)$	雷达系统点目标响应（高斯等效宽度 σ_p）
σ_s、σ_c	波高展宽与合成波形宽度（$\sigma_c^2 = \sigma_p^2 + \sigma_s^2$）
A	回波幅度因子

符号	含义
t_0	波形前沿半功率点相对参考时延
ξ	天线误指向角
SSH	海面高度（$h_{\mathrm{SSH}} = h_{\mathrm{orb}} - R - \sum_i \Delta h_i$）
$W_{10\text{–}90}$、t_{ref}	阈值法前沿 10%–90% 宽度与零波高参考时延
ΔSSH、ΔSWH	相对干净海面基线的反演偏差

附录 B　程序清单说明

本文程序分为三个代码模块，各模块主要文件及功能见下表。程序基于 Python 3.14（numpy、scipy、matplotlib、h5py）实现，源码与说明文档见开源仓库：https://github.com/FrankIvanovic/jason3_nearshore_echo_analysis。

模块	文件	功能
Data_Reading	jason3_reader.py	Jason-3 SGDR-T 读取，波形、地表分类与离岸距离解码
	oifd_reader.py	OIFD 融合有效波高产品读取
	scan_nearshore.py	近海弧段批量扫描（输出 nearshore_scan.csv）
	plot_track.py 等	轨迹、波形与近海专题可视化脚本
Echo_Simulation	pm_surface.py	PM 谱随机海面生成（FFT 线性滤波与方差补偿）
	echo_kernel.py	逐面元散射核、延迟分箱与 PTR 卷积
	brown_model.py	Brown 平均回波数值对照模型
	altimeter_params.py	高度计系统参数
	dielectric.py	海水/陆地介电常数与菲涅尔反射率
	coastal.py	近海复合场景（沙滩/礁石/岛屿）构建
	run_ocean_echo_sim.py	海洋回波仿真主脚本
	run_coastal_echo_sim.py	近海复合场景仿真主脚本
Retracking	brown_fit_retracker.py	阈值法（Brown 族标定）、Brown 数值拟合与 $\sigma^0 \rightarrow$ 风速反演
	hayne_model.py	Hayne 二阶解析模型与最小二乘拟合
	run_error_analysis.py	三层误差分析主脚本（第 5 章全部图表来源）